



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

**UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN JOSÉ DEL RINCÓN**

Realizar la página web del CREDES

RESIDENCIA PROFESIONAL

CARRERA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:
LEONARDO BECERRIL SÁNCHEZ

ASESOR:
I.S.C. GERARDO MORENO DE JESÚS

Enero del 2023



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

**UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
SAN JOSÉ DEL RINCÓN**

Realizar la página web del CREDES

RESIDENCIA PROFESIONAL

CARRERA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:
LEONARDO BECERRIL SÁNCHEZ

ASESOR:
I.S.C. GERARDO MORENO DE JESÚS

Enero del 2023.

ÍNDICE TEMÁTICO

INTRODUCCIÓN	VII
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	IX
JUSTIFICACIÓN.....	X
OBJETIVOS.....	XI
CAPÍTULO I GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	
1.1 Concepto.....	13
1.2 Misión.....	14
1.3 Visión	14
1.4 Organigrama	15
1.5 Alcance	16
CAPÍTULO II FUNDAMENTO TEÓRICO	
2.1 Internet.....	18
2.2 Navegador.....	18
2.2.1 Protocolo HTTP.....	18
2.3 Modelo Cliente Servidor.....	20
2.4 La Web.....	21
2.5 ¿Qué es una página web?	21
2.6 Servidor web	21
2.7 Redes.....	21
2.7.1 Redes de Área Local.....	22
2.7.2 Redes de Área Metropolitana.....	22
2.7.3 Redes de Área Amplia.....	23
2.8 HTML	24
2.8.1 Componentes básicos de HTML.	24
2.9 Diseño Responsivo	25
2.9.1 Bootstrap.....	26
2.9.2 CSS Grid.	26
2.10 JavaScript	27
2.11 Metodologías de desarrollo de software.....	27
2.11.1 Metodologías Tradicionales.....	27
2.11.2 Metodologías Ágiles.	31
2.12 Google Analytics	38
2.12.1 ¿Cómo se usa Google Analytics?	39
2.13 Bases de datos.	39
2.13.1 Tipos de bases de datos.	39
2.13.2 Gestores de bases de datos.....	40
2.13.3 MySQL.	42
2.13.4 PHP.....	44
2.13.5 Conexión MySQL y PHP.	44
2.14 XAMPP.....	45
2.14.1 Apache.	45

2.15 Seguridad.....	45
2.15.1 Inyección de Script.	46
2.15.2 Inyección de SQL.	46
CAPÍTULO III DISEÑO Y MODELADO DE LA PÁGINA WEB	
3.1 Requerimientos de la Página	48
3.1.1 Requerimientos funcionales.	48
3.1.2 Requerimientos no funcionales	48
3.1.3 Requerimientos de proceso.....	49
3.2 Modelado	49
3.2.1 Diagramas.	50
3.2.2 Diccionario de datos.	51
3.2.3 Diagrama Entidad – Relación.	52
3.3 Maquetado	53
3.3.1 Índex o Home	53
3.3.2 Contenido de home	53
3.3.3 Pie de Página	54
3.3.4 Página Estado de México	55
3.3.4.1 Encabezado Estado de México.	55
3.3.4.2 Contenido de la página.....	55
CAPÍTULO IV CODIFICACIÓN	
4.1 Barras de Navegación.....	63
4.2 Contenido de Home.	65
4.3 Barra de sub navegación para los Estados.....	68
4.4 Contenido para la página del estado de México.	69
4.5 Barra de navegación para la página de Zacatecas.	72
4.6 Implementación de un módulo que permita actualizar las imágenes contenidas en la página web.	73
CAPÍTULO V IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB	
5.1 Subida del proyecto a un dominio gratuito.	78
5.2 Implementación de Google Analytics.	83
5.3 Consumo de la página web.....	90
5.4 Seguridad.....	92
Conclusiones.....	94
Referencias.....	95
Referencias electrónicas.....	95
Referencias Bibliográficas	98
Glosario de Términos	99
Anexos	102

Índice de Figuras

FIGURA 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA CREDES ESTADO DE MÉXICO.	13
FIGURA 2. ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ESPACIAL. .	15
FIGURA 3. RED DE ÁREA LOCAL.....	22
FIGURA 4. RED DE ÁREA METROPOLITANA	23
FIGURA 5. RED MUNDIAL	23
FIGURA 6. EJEMPLO ILUSTRATIVO HTML BÁSICO.....	24
FIGURA 7. EJEMPLO "USO DE ETIQUETAS EN HTML"	25
FIGURA 8. SISTEMA DE RETÍCULAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS.	26
FIGURA 9. IMAGEN MODELO EN CASCADA.	29
FIGURA 10. MODELO INCREMENTAL.	29
FIGURA 11. MODELO DE PROTOTIPO.....	30
FIGURA 12. MODELO EN ESPIRAL.....	31
FIGURA 13. DIAGRAMA SCRUM.	33
FIGURA 14. EJEMPLO DE TABLERO KANBAN.....	35
FIGURA 15. DIAGRAMA DE LA METODOLOGIA XP.	38
FIGURA 16 EJEMPLO DE CÓDIGO PARA UNA CONEXIÓN.....	45
FIGURA 17. DIAGRAMA DE CASOS DE USO PARA LA PÁGINA WEB DEL CREDES.	50
FIGURA 18. DIAGRAMA DE SECUENCIA PÁGINA WEB CREDES.	50
FIGURA 19. DIAGRAMA DE CLASES PARA LA PÁGINA WEB DEL CREDES.....	51
FIGURA 20 DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA ADMINISTRADORES.....	51
FIGURA 21 DICCIONARIO DE DATOS PARA LA TABLA IMÁGENES.....	52
FIGURA 22. DIAGRAMA E-R PARA LA BD IMÁGENES.	52
FIGURA 23. ENCABEZADO DEL HOME.....	53
FIGURA 24. CONTENIDO HOME.	53
FIGURA 25. PIE DE PÁGINA GOBIERNO DE MÉXICO.	54
FIGURA 26. PÁGINA PRINCIPAL HOME O ÍNDEX.	54
FIGURA 27. ENCABEZADO PÁGINA DEL ESTADO DE MÉXICO.....	55
FIGURA 28. SECCIÓN ¿QUÉ SOMOS?	55
FIGURA 29. EJEMPLO DE CÓMO SE VERÍA LA ORGANIZACIÓN DE LAS SECCIONES.	56
FIGURA 30. SECCIÓN DE VALORES.	56
FIGURA 31. SECCIÓN OBJETIVOS.	57
FIGURA 32. SECCIÓN SERVICIOS Y BENEFICIOS.	57
FIGURA 33. SECCIÓN USUARIOS POTENCIALES.	58
FIGURA 34. SECCIÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS.	58
FIGURA 35. SECCION POLITICAS.....	59
FIGURA 36. SECCIÓN GALERÍA.	59
FIGURA 37. CONTROL DE ACCESO.....	60
FIGURA 38. CONSULTA GENERAL DE IMÁGENES.....	60
FIGURA 39. FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN.	61
FIGURA 40. BARRA DE NAVEGACIÓN CÓDIGO.....	63
FIGURA 41. BARRA DE NAVEGACIÓN RESULTADO.....	63
FIGURA 42. CÓDIGO BARRA DE SUB NAVEGACIÓN.....	63
FIGURA 43. BARRA DE SUB NAVEGACIÓN RESULTADO.....	64
FIGURA 44. BARRAS DE NAVEGACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES.....	64
FIGURA 45. MENÚ DESPLEGADO.....	64
FIGURA 46. CONTENIDO DE HOME RESULTADO.....	65
FIGURA 47. CÓDIGO PARA EL CONTENIDO DEL HOME.....	66

FIGURA 48. INTERFAZ HOME EN DISPOSITIVO MÓVIL.	67
FIGURA 49. FOOTER GUBERNAMENTAL.....	68
FIGURA 50. BARRA DE SUB NAVEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO.....	68
FIGURA 51. BARRA DE SUB NAVEGACIÓN CÓDIGO.	68
FIGURA 52. CÓDIGO DE UNA SECCIÓN DEL CONTENIDO.	69
FIGURA 53. DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO.....	69
FIGURA 54. DISTRIBUCIÓN EN DISPOSITIVO MÓVIL.	70
FIGURA 55. SECCIÓN OBJETIVOS.	71
FIGURA 56. SECCIÓN OBJETIVOS CÓDIGO.	71
FIGURA 57. SECCIÓN OBJETIVOS EN DISPOSITIVO MÓVIL.....	72
FIGURA 58. BARRA DE SUB NAVEGACIÓN PARA LA PÁGINA DE ZACATECAS.	72
FIGURA 59. CÓDIGO PARA LA BARRA DE SUB NAVEGACIÓN DE ZACATECAS.	73
FIGURA 60. FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN.	73
FIGURA 61. CÓDIGO SQL PARA GENERAR LA ACTUALIZACIÓN.	74
FIGURA 62. CÓDIGO PARA LOGIN.	75
FIGURA 63. CÓDIGO PARA LOGOUT.	75
FIGURA 64. CÓDIGO PARA USAR SESIÓN EN LA PÁGINA DE CONSULTA.	76
FIGURA 65. CARPETA PRINCIPAL DEL PROYECTO.	78
FIGURA 66. INTERFAZ DE REGISTRO EN GITHUB.	79
FIGURA 67. INTERFAZ PRINCIPAL DE GITHUB.	80
FIGURA 68. CREANDO UN REPOSITORIO.....	80
FIGURA 69. OPCIONES PARA EL REPOSITORIO.....	81
FIGURA 70. ELEMENTOS CARGADOS.....	81
FIGURA 71. REPOSITORIO CON NUESTRA CARPETA ALMACENADA.....	82
FIGURA 72. SECCIÓN PAGES GITHUB.	82
FIGURA 73. MENÚ DE OPCIONES RAMA.	82
FIGURA 74. ENLACE A NUESTRO PROYECTO.	83
FIGURA 75. REGISTRO EN GOOGLE ANALYTICS.....	83
FIGURA 76. REGISTRO EN GOOGLE ANALYTICS (ZONA Y MONEDA).	84
FIGURA 77. REGISTRO EN GOOGLE ANALYTICS (DATOS DE LA EMPRESA).	84
FIGURA 78. MENÚ DE INICIO.	85
FIGURA 79. CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS.	85
FIGURA 80. CÓDIGO PARA LA PÁGINA WEB.....	86
FIGURA 81. AGREGANDO EL CÓDIGO A LA PÁGINA.	86
FIGURA 82. INTERFAZ PRINCIPAL DE 000WEBHOST.....	87
FIGURA 83. INTERFAZ DE DATABASE MANAGER.	88
FIGURA 84. INTERFAZ PARA EXPORTAR UNA BD PHPMYADMIN.....	88
FIGURA 85. BASE DE DATOS EN EL SERVIDOR WEB.....	89
FIGURA 86. SUBIDA DE ARCHIVOS AL SERVIDOR.....	89
FIGURA 87. CÓDIGO PARA LA CONEXIÓN CON LA BD.....	90
FIGURA 88. LIGA DEL PROYECTO.....	90
FIGURA 89. INDEX PARA LOS CREDES.	91
FIGURA 90. INTERFAZ PARA EL ESTADO DE MÉXICO.	91
FIGURA 91. SECCIÓN DE ZACATECAS UBICADA EN EL DOMINIO WEB.....	92
FIGURA 92. SEGURIDAD PARA LAS ENTRADAS.....	93

INTRODUCCIÓN

Anteriormente cuando se quería dar a conocer cierta información, se hacía mediante folletos, publicándolo en el periódico o incluso, empresas más grandes utilizaban comerciales en radio o televisión, pero con el paso del tiempo, las personas se dieron cuenta de que estos métodos tenían una grave limitación la cual era el alcance que podían lograr. Entonces llegó internet a resolvernos la vida, y a pesar de que al principio no todas las personas tenían acceso a internet o a equipos con conectividad que pudieran utilizar este servicio, la tecnología ha avanzado a gran velocidad permitiendo que casi cualquier individuo cuente con un dispositivo ya sea móvil o de escritorio en que tenga acceso a internet.

De este modo ahora se puede publicar diferentes cosas, pero recordando hasta no hace mucho tiempo en internet solo se encontraban textos sin ningún tipo de diseño ni estructura. Entonces si alguien quiere dar a conocer información que considere importante, es sabido que no basta con solo un texto, necesitas algo que atraiga al público a quien te estás dirigiendo. Así es como llegamos a lo que actualmente podemos encontrarnos en internet. Una página web, es un conjunto de información estructurada mediante código, cuyo principal propósito es estar alojada en un servidor web, con el fin de que diferentes tipos de usuarios la visiten y de este modo se enteren de la información que se encuentre alojada en ese sitio.

Actualmente es muy común encontrar páginas web incluso de la tiendita de la esquina, en contraste con tiempos pasados en los cuales, solo empresas o instituciones podían hacerlo, por lo que también podemos ver diferentes tipos de diseños, animaciones, etc. Ya que cuando solicitas una página evidentemente quieres algo único que además de ser atractivo defina el ámbito en el que te desarrollas, y gracias a esto también cada vez son más las herramientas tanto de estructura como de diseño.

Los programadores se deben adaptar a las necesidades del cliente ya que existen páginas para diferentes ámbitos y entornos en las que se quiera aplicar, para todo esto se toma en cuenta factores como combinación de colores, tipo de letra, distribución de los elementos, entre otros puntos. El proyecto del cual es objeto el presente documento consiste en el desarrollo de una página gubernamental, al referirnos a un entorno de gobierno estamos

hablando de factores muy estrictos que deben ser cumplidos, y requerimientos muy definidos que no se pueden modificar.

En el presente proyecto se plasma cada uno de los puntos del desarrollo de la página Web para los Centros Regionales de Desarrollo Espacial, el cual se distribuye de la siguiente manera.

En el capítulo 1 Generalidades de la organización, se plasma información referente al lugar donde se lleva a cabo la intervención. Se abordan puntos como el concepto del organismo, su misión, su visión, también se puede apreciar un organigrama donde se muestra el departamento al que pertenece el programa que solicita el proyecto.

Por otro lado, en el capítulo 2 Fundamento Teórico se realiza un trabajo de investigación, de tal forma que se desarrollen todos los conceptos técnicos pertinentes para el entendimiento del proyecto en general y a su vez se pueda adentrar al lector en el ambiente de desarrollo web.

Siguiendo con el capítulo 3 llamado diseño y modelado, se muestra primeramente los requerimientos que la organización solicita, este tipo de análisis se lleva a cabo con el propósito de entender lo que el cliente espera como un producto final y con ello evitar malentendidos o la insatisfacción al terminar el proyecto. Por otra parte, en este mismo capítulo se lleva a cabo el modelado de la página con el propósito de explicar su funcionamiento, mediante diagramación UML, así mismo se muestran las interfaces principales que integran el proyecto, de modo que se permita una visualización detallada de la estructura de forma global y específica.

Posteriormente, en el capítulo 4 Codificación se presenta cada uno de los bloques de código que componen la página web, también se muestra haciendo referencia a cada parte del código una captura de pantalla con el resultado gráfico.

Por último, en el capítulo 5 se explicarán cada uno de los pasos llevados a cabo para implementar o alojar en un servidor web, el proyecto, así mismo se integra una herramienta de análisis de datos, que permitirá observar el desempeño del proyecto y verificar su funcionalidad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Agencia Espacial Mexicana es un organismo público del Gobierno Federal cuya principal función es el estudio de los fenómenos espaciales con el propósito de desarrollar nuevas tecnologías de telecomunicación las cuales permitan apoyar en diferentes actividades, como son la agricultura de precisión, la transmisión de diferentes señales, entre otras cosas. Los Centros de Desarrollo Espacial, son una extensión de la Agencia Espacial Mexicana cuya intención es la inserción de estudiantes y profesionistas en diferentes proyectos a nivel regional, contando con dos sedes una en Atlacomulco Estado de México y la otra en Zacatecas, Estado de Zacatecas.

Actualmente los dos Centros son poco conocidos debido a su reciente creación y esto presenta un problema puesto que, si existe mayor participación de personal capacitado existe la posibilidad de elaborar proyectos más grandes.

Existen muchas formas de dar a conocer un lugar, pero en la actualidad una de las mejores formas de divulgar información es la elaboración de una página la cual esté alojada en un servidor web.

Se pretende que al implementar la página web esta sea aprobada y alojada junto con la página oficial de la AEM de este modo todas las personas que ingresen a este sitio tendrán acceso a un espacio el cual contendrá una selección de información que permitirá dar a conocer los puntos destacables de los dos Centros, de este modo se espera que más personas capacitadas se integren en diferentes proyectos de innovación y desarrollo espacial, incrementando la participación del CREDES y permitiendo que más recurso sea destinado al desarrollo de proyectos de mayor magnitud.

JUSTIFICACIÓN

Cuando se habla de una página web del lado del programador se trata de un conjunto de etiquetas y código que permite generar una estructura gráfica en la cual se puede plasmar información que se quiere dar a conocer.

Pero al hablar de este mismo tema del lado del cliente se hace referencia principalmente a un medio de divulgación, que al estar alojado en internet es posible que llegue a muchas personas, por tal motivo al solicitar una página web se espera que haya un incremento, ya sea en ventas, en visitas o en este caso un incremento en la participación de personal capacitado.

Para este proyecto se propone utilizar HTML, así como los estilos que provee el Gobierno Federal, una herramienta muy similar a Bootstrap la cual ya contiene estilos predefinidos. De este modo se cumple con uno de los requerimientos principales, que la página debe tener un formato de página gubernamental. Por otro lado, al utilizar HTML, tenemos un poco de libertad para distribuir los elementos de un modo que al acceder a la información esta sea fácil de consumir.

Algo importante en una página web es la presentación de los elementos puesto que a nadie le gusta visitar un sitio desordenado o que no se ajusta a la pantalla, el usuario debe tener una experiencia de comodidad al ingresar al sitio y eso se logra con las herramientas ya mencionadas.

Al alojar la página web de los CREDES en sitio oficial de la AEM se espera que esta incremente las visitas a las instalaciones y participación en diferentes proyectos hasta en un 50%.

OBJETIVOS

General

Publicar una página web que permita dar a conocer información sobresaliente de los Centros Regionales de Desarrollo Espacial (CREDES) con sedes en Atlacomulco, Estado de México y Zacatecas, Zacatecas.

Específicos

- Definir los requerimientos de la organización, y establecer prioridades.
- Maquetar cada uno de los módulos de la página web.
- Diseñar cada una de las interfaces pertenecientes a los módulos.
- Codificar cada uno de los módulos que integran la página web.
- Realizar pruebas piloto del funcionamiento de la página web.
- Publicar el proyecto en un dominio gubernamental.

CAPÍTULO I GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

En este capítulo se abordarán algunos puntos de la estructura y organización de la empresa, así como información destacable que permita al lector adentrarse en el entorno donde se lleva a cabo la implementación de la página web.

1.1 Concepto.

Los Centros Regionales de Desarrollo Espacial son organismos públicos enfocados a la juventud, pues su principal objetivo contribuir a incrementar la innovación en tecnologías del espacio para tareas sociales prioritarias y su aprovechamiento en el sector productivo, mejorando la competitividad de México en la materia, así como coadyuvar en la generación de soluciones que permitan atender necesidades de la población, a través de sinergias y colaboración con otros sectores.

El Centro Regional de Desarrollo Espacial del Estado de México, se encuentra ubicado en el Anillo Perimetral 101. Parque industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, Méx.

A continuación, en la figura 1 se muestra una imagen del mapa donde podemos ubicar el Centro Regional de Desarrollo Espacial perteneciente al Estado de México en el cual es donde se lleva a cabo el proyecto.

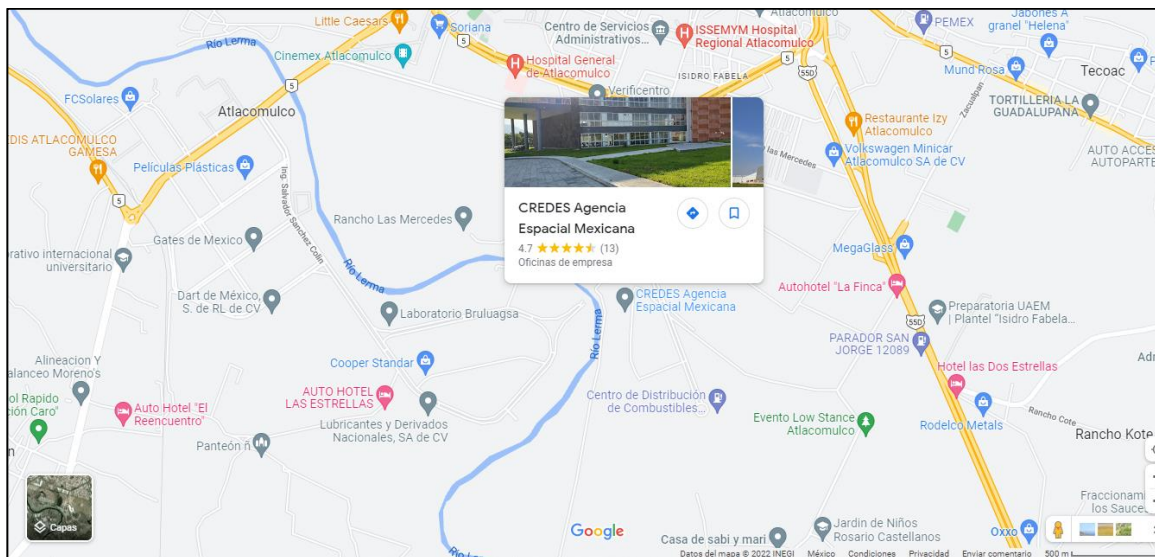


Figura 1. Ubicación geográfica CREDES Estado de México.

(Fuente: Google maps)

1.2 Misión

“Este centro está enfocado a construir capacidades nacionales y desarrollar el talento de nuestra juventud, y su misión es contribuir a incrementar la innovación en tecnologías del espacio para tareas sociales prioritarias y su aprovechamiento en el sector productivo, mejorando la competitividad de México en la materia, así como coadyuvar en la generación de soluciones que permitan atender necesidades de la población, a través de sinergias y colaboración con otros sectores.” (Dirección general AEM)

1.3 Visión

“Este Centro tiene como visión ser una entidad referente nacional e internacional en el desarrollo de aplicaciones de tecnología espacial, transferencia de tecnología y formación de capital humano de alta especialidad.” (Dirección general AEM)

1.4 Organigrama

En la figura 2 se puede observar el organigrama del departamento al cual pertenece la Gerencia de Medicina Espacial la cual es donde se lleva a cabo el proyecto.

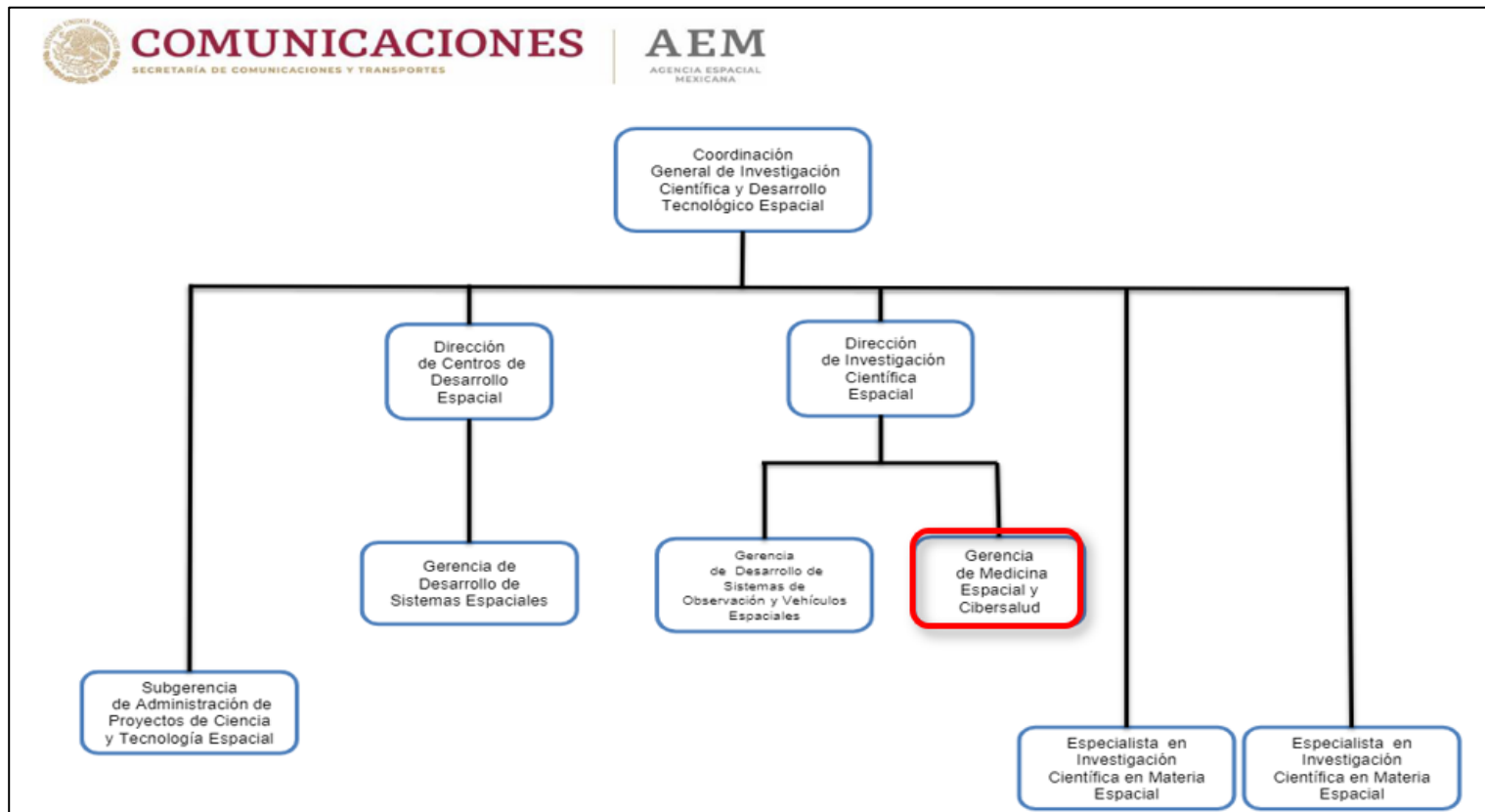


Figura 2. Organigrama de la Dirección General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial.

(Fuente: <https://www.gob.mx/aem/documentos/organigrama-agencia-espacial-mexicana>)

1.5 Alcance

Esta organización pretende impulsar la productividad agrícola con apoyo satelital, también conocido como Agricultura de precisión. Generar y analizar la información satelital para protección de la población ante desastres naturales, como huracanes, terremotos, incendios o inundaciones, entre otros. Monitorear las afectaciones al medio ambiente, Cambio Climático, y cuidado de recursos naturales.

CAPÍTULO II FUNDAMENTO TEÓRICO

Capítulo donde se plasma un trabajo de investigación de todos los conceptos que se consideran importantes para el entendimiento del proyecto que se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo Espacial.

2.1 Internet.

Para (Falcón, 2011) Internet no es solo un sistema que nos permite acceder a información más o menos útil o divertida, sino que se ha convertido en la base tecnológica de lo que se ha venido a llamar la Sociedad de la Información". Y a mi parecer tiene razón puesto que el medio por el cual en la actualidad nos enteramos tanto de noticias como de cualquier otro evento por ejemplo la apertura de un nuevo negocio o la economía mundial por mencionar algunos es mediante la utilización de internet. Por otro lado, este medio es igualmente utilizado para establecer comunicaciones en tiempo real, él envió de información de manera inmediata, transmitir en vivo, incluso jugar en línea en tiempo real con personas que pueden ser hasta de otro país o incluso continente. En la actualidad es difícil imaginar el mundo sin internet, pues existen muchas cosas que sin él serían imposibles, o por lo menos muy complicadas.

2.2 Navegador

Citado textualmente del sitio oficial de Mozilla el cual es un navegador destacado "Un navegador web te lleva a cualquier lugar de Internet, permitiéndote ver texto, imágenes y vídeos de cualquier parte del mundo." (¿Qué es un navegador web?, s. f.).

Los navegadores tienen la función de recolectar la información que tu estés solicitando de diferentes puntos o direcciones en la red y esto lo hace mediante los protocolos HTTP.

2.2.1 Protocolo HTTP

De acuerdo con (protocolo http, s. f.) El Protocolo de Transferencia de HiperTexto (Hypertext Transfer Protocol) es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información entre los clientes Web y los servidores HTTP.

2.2.1.1 Características

Apoyándonos en el trabajo de (Publicar en Internet, s. f.) Encontramos que el protocolo HTTP tiene algunas características de las cuales podemos destacar las siguientes:

- Todas las comunicaciones entre cliente y servidor se realizan mediante un método binario (0,1) con caracteres de 8 bits.
- Permite la transferencia de objetos multimedia.
- Dentro de este existen tres métodos básicos para la comunicación entre cliente y servidor, GET, POST y HEAD.

2.2.1.2 Método GET

Este método es utilizado para el envío de datos y de acuerdo con (GET y POST en PHP, s. f.) el método GET tiene las siguientes características:

- El método GET envía la información en la propia URL, estando limitada a 2000 caracteres.
- La información es visible por lo que con este método nunca se envía información sensible.
- No se pueden enviar datos binarios (archivos, imágenes...).
- En PHP los datos se administran con el array asociativo \$_GET.

Una razón por la que en ocasiones no es tan utilizado el método GET es la característica principal puesto que, si estas manejando bases de datos y por ejemplo se pretendiera trabajar con sesiones, al enviar esta información a la URL dejarías al descubierto el usuario y la contraseña para cualquier usuario.

2.2.1.3 Método POST

Este método al igual que GET es utilizado para el envío de información, pero la diferencia más destacable de este, es que no envía la información por medio de la URL a continuación se muestran algunas otras características recuperadas de (GET y POST en PHP, s. f.):

- El método POST no tiene límite de cantidad de información a enviar.
- La información proporcionada no es visible, por lo que se puede enviar información sensible.
- Se puede usar para enviar texto normal, así como datos binarios (archivos, imágenes...).

- PHP proporciona el array asociativo \$_POST para acceder a la información enviada.

2.2.1.4 Método HEAD

Por otro lado, otro de los métodos con los que podemos enviar información es HEAD a diferencia de los otros que son más utilizados para mandar mensajes o información contenida en los formularios, este es más utilizado para el envío de información de la página como tal, cosas como el título, los metas entre otros. (Protocolo HTTP y Protocolo HTTPs - SRI-ASIR, s. f.) destaca las siguientes características:

- Para recuperar las cabeceras de una página web.
- Similar a GET, pero el servidor devuelve cabeceras.
- Usado para implementar caches de navegadores, informar al usuario del tamaño del recurso antes de intentar recuperarlo, etc.

2.3 Modelo Cliente Servidor

El modelo cliente servidor es un método el cual necesita de dos actores los cuales cumplen un rol fundamental, que de acuerdo a (Redes de Computadora Arquitectura Cliente - Servidor, 2016) son los siguientes:

- Cliente: Programa ejecutable que participa activamente en el establecimiento de las conexiones. Enviar una petición al servidor y se queda esperando por una respuesta. Su tiempo de vida es finito una vez que son servidas sus solicitudes, termina el trabajo.
- Servidor: Es un programa que ofrece un servicio que se puede obtener en una red. Acepta la petición desde la red, realiza el servicio y devuelve el resultado al solicitante. Al ser posible implantarlo como aplicaciones de programas, puede ejecutarse en cualquier sistema donde exista TCP/IP y junto con otros programas de aplicación. El servidor comienza su ejecución antes de comenzar la interacción con el cliente. De este modo podemos decir que el cliente es quien pide o dicho de otra forma pregunta y el servidor es quien provee o quién responde.

2.4 La Web

De acuerdo con (Creación de sitios web: ¿Qué es la web?, s. f.) “La **world wide web** o, simplemente, web es uno de los servicios que funcionan sobre internet, nos permite acceder a información que está ubicada en otros computadores en otros lugares del mundo “.

Podemos verlo como si internet fuera el medio por el cual transmitimos la información y la web es la información como tal.

2.5 ¿Qué es una página web?

Apoyándonos en el concepto de (Página Web - Concepto, tipos y para qué sirve, s. f.) “Se conoce como página Web, página electrónica o página digital a un documento digital de carácter multimediático (es decir, capaz de incluir audio, video, texto y sus combinaciones), adaptado a los estándares de la World Wide Web (WWW) y a la que se puede acceder a través de un navegador Web y una conexión activa a Internet.”

Como podemos ver en el concepto la página web por su característica principal de estar alojada en un servidor web tendrá la restricción de que para acceder a su contenido tendremos que tener una conexión a internet.

2.6 Servidor web

Como se vio anteriormente un servidor es un programa el cual nos brinda información de acuerdo a las peticiones que el cliente le realice, podemos tener servidores locales los cuales están en un solo equipo o red local y existen los servidores web los cuales como su nombre lo indica los encontraremos alojados en internet.

2.7 Redes

De acuerdo con (Gorgona, s. f.) “Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc.”

Existen diferentes tipos de redes y las podemos definir en tres grandes grupos de acuerdo al territorio por el cual se extienden que son, redes de área local, redes de área metropolitana y redes de área amplia.

2.7.1 Redes de Área Local

Basándonos en (Instalación y configuración de los nodos a una red de Área local, s. f.) las redes de área local son aquellas que se encuentran en un solo edificio, casa, parque, por mencionar algunas, que pertenecen a una entidad y por lo regular son de carácter privado. Estas redes abarcan una zona geográfica pequeña y solo se conecta con dispositivos que se encuentran en ese rango. A continuación, se muestra una imagen alusiva a este tipo de redes, la cual muestra una red local de una casa.



Figura 3. Red de área local

(fuente: <https://docplayer.es/72518090-Tema-2-redes-de-area-local.html>)

2.7.2 Redes de Área Metropolitana

Topándose con el trabajo de (Que Es Una Red de Área Metropolitana Y Sus Características, 2020) podemos definir una red de área metropolitana o MAN como una red que conecta a varias redes de tipo LAN, en una extensión geográfica que abarca una ciudad, un pueblo o alguna región no tan inmensa. Tal como se muestra en la siguiente imagen donde se describe gráficamente un ejemplo de una red MAN.

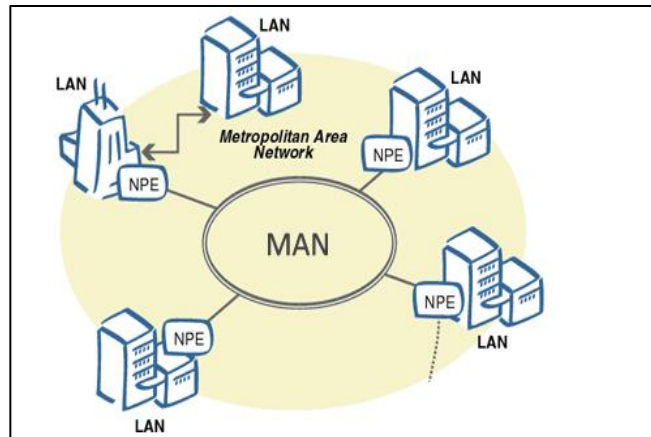


Figura 4. Red de área Metropolitana

(fuente: <https://co.pinterest.com/pin/731342426984518369/>)

2.7.3 Redes de Área Amplia

En información aportada por Portal (2022) encontramos que las redes WAN o de área amplia son aquellas redes con las que se pueden interconectar dispositivos que se encuentran muy alejados, estas también tienen la capacidad de conectar redes LAN y MAN, aunque se encuentren a gran distancia. Justo como se muestra en la siguiente imagen donde vemos que este tipo de red es la red mundial.



Figura 5. Red Mundial

(Fuente: <https://sites.google.com/site/ticoeduardoydavid20132014/redes-y-seguridad/-que-es-una-red-informatica/clasificacion-de-redes-segun-sus-dimensiones/2-3-red-wan>)

2.8 HTML

HTML es un lenguaje de etiquetas el cual nos permite generar la estructura más básica y pura de una página web dicho de otro modo y citando a (HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN, 2022) “HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto, del inglés HyperText Markup Language) es el componente más básico de la Web. Define el significado y la estructura del contenido web “.

Esta es una herramienta muy importante para realizar una página web puesto que aquí se define la información y los componentes que integraran a la misma.

En la siguiente figura se puede apreciar un ejemplo ilustrativo de una estructura HTML básica.

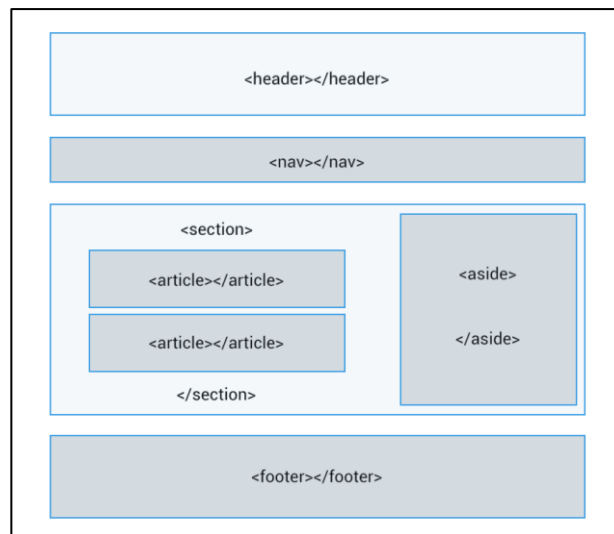


Figura 6. Ejemplo ilustrativo HTML básico

Fuente: <https://www.eniun.com/html5-estructura-basica-elementos-semanticos/>

2.8.1 Componentes básicos de HTML.

HTML Cuenta con elementos básicos los cuales componen su estructura, entre los cuales se debe destacar:

Las etiquetas que engloban a todo el documento `<HTML><HTML>` las cuales se deben colocar al principio y al final de todas las etiquetas.

Posteriormente la etiqueta <head></head> la cual incluirá información como el título del documento, enlaces externos entre otras cosas. También aquí se incluyen los metas los cuales son datos que aportaran ciertos datos al estar alojados en internet.

Seguido de una etiqueta <body></body> la cual hace referencia al cuerpo del documento, en esta parte es donde se debe colocar todo nuestro código, todos los elementos que queremos integrar a la página.

Con estos elementos ya tendríamos la estructura más básica de HTML a partir de ahí se tienen que agregar más etiquetas de acuerdo a las necesidades del proyecto que se esté trabajando.

Justo debajo de este texto podrá encontrar una figura en la cual se muestra un ejemplo de código HTML donde se hace uso de algunas etiquetas.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Document</title>
6 </head>
7 <body>
8   <main class="container">
9     <section class="features">
10      <div class="feature-item">
11        
12        <h2 class="feature-name">Web sites</h2>
13        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. In facilis amet. </p>
14      </div>
15      <div class="feature-item">
16        
17        <b class="feature-name">Apps</b>
18        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
19      </div>
20      <div class="feature-item">
21        
22        <b class="feature-name">Presentations</b>
23        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque asperiores at quos quasi nobis,
24          beatae vel iure quae.</p>
25      </div>
26    </section>
27  </main>
```

Figura 7. Ejemplo "Uso de etiquetas en HTML"

Fuente: <https://www.servnet.mx/blog/codigo-html-que-es-y-todo-lo-que-debes-saber>

2.9 Diseño Responsivo

Cuando trabajamos con páginas web también se necesita una herramienta para distribuir los elementos tanto en dispositivos móviles como para equipos de escritorio a lo cual se le llama hacer una página responsiva de acuerdo al concepto proporcionado por (Diseño web

responsivo | Central de la Búsqueda |, s. f.) “El diseño web responsivo es una configuración en la que el servidor siempre envía el mismo código HTML a todos los dispositivos”.

Existen muchas diferentes herramientas que nos ayudan a realizar páginas web responsivas, algunas que podemos mencionar son Bootstrap, css grid, flexbox.

2.9.1 Bootstrap.

De acuerdo con (Cancinos, 2020), Bootstrap “Es el Framework de CSS más popular. No se necesita tener conocimiento previo de Bootstrap, pero si un poco de html, css y javascript. Bootstrap es Open Source, lo que significa que es de código abierto y gratuito. Permite la creación de diseños agradables en tiempos muy cortos de desarrollo. Adaptable a diferentes navegadores y dispositivos ya que es multiplataforma, interfaces responsive y diseño adaptativo.”

2.9.2 CSS Grid.

“CSS Grid Layout. Es un sistema de diseño increíblemente poderoso que nos permite diseñar páginas utilizando una cuadrícula bidimensional, ¡ofreciendo el tipo de control de diseño detallado que los diseñadores de impresión dan por sentado!”. (Ajmi et al., 2017)

Para este proyecto el requerimiento es que se incluya un sistema responsivo de 12 celdas el cual es muy similar a Bootstrap, donde también se incluyen algunas características de diseño como tipo de letra colores de fondo efectos de JavaScript, entre otros.

A continuación, se muestra una imagen de la herramienta proporcionada y solicitada por el gobierno de México con la cual se debe realizar el proyecto.

.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1	.col-md-1
.col-md-8									.col-md-4			
.col-md-4				.col-md-4				.col-md-4				
.col-md-6						.col-md-6						

Figura 8. Sistema de Retículas para distribución de elementos.

(Fuente: <https://www.gob.mx/guias/grafica/>)

2.10 JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos que te permite implementar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página web hace algo más que sentarse allí y mostrar información estática (¿Qué es JavaScript? - Aprende sobre desarrollo web | MDN, 2022).

Javascript es una importante y útil herramienta para dar algo de dinamismo a nuestra página web, por ejemplo, para este proyecto una de las funciones de JS es que cuando visualicemos el sitio en un dispositivo móvil, el menú se debe de ocultar y se mostrará sólo cuando se dé clic en el botón de barras, así mismo cuando el menú se despliegue y se oculte se hará de una forma suave.

2.11 Metodologías de desarrollo de software

De acuerdo con (Carlemany, 2021) "La metodología de desarrollo de software es el conjunto de técnicas y métodos que se utilizan para diseñar una solución de software informático. Es importante señalar que existen varias, de manera que es una decisión de cada equipo". En otras palabras, una metodología en la forma en cómo llevaremos a cabo el proyecto, estas pueden estar definidas por, el tiempo, el tipo de proyecto, y los requerimientos que el cliente establezca. Las metodologías podemos categorizarlas en Metodologías Tradicionales y metodologías Ágiles.

2.11.1 Metodologías Tradicionales.

"Las metodologías de desarrollo de software tradicionales se caracterizan por definir total y rígidamente los requisitos al inicio de los proyectos de ingeniería de software. Los ciclos de desarrollo son poco flexibles y no permiten realizar cambios." (Santander Universidades, 2022). Estas metodologías también tienen la característica de solicitar manuales de todo el proceso y desarrollo del software.

2.11.1.1 En Cascada.

De acuerdo a (Technologies, 2021) El nombre de cascada de esta metodología se deriva de cómo se organizan las etapas (de arriba a abajo), desarrollando las funciones en etapas diferenciadas y en estricto orden. En esta metodología se debe revisar el producto antes de cada etapa para ver si está listo para pasar a la siguiente fase.

En el modelo en cascada las actividades el desarrollo fundamental de este modelo se derivan en las siguientes etapas: Análisis y definición de requerimientos, Diseño del sistema hardware, Implementación y prueba de unidades, Integración y prueba del sistema, Funcionamiento y mantenimiento

- Requerimientos del sistema: En esta etapa primero se tratan todos los requerimientos que no son como tal para el software, sino que se detallan puntos como el costo del sistema, la seguridad entre otros puntos importantes, y necesarios.
- Requisitos de software: Se definen todos los requerimientos funcionales, de forma que en esta etapa ahora sí definiremos las funciones que tendrá el sistema, y todas las tareas que debe cumplir para que el producto final sea capaz de cumplir las necesidades del cliente.
- Análisis de requerimientos: Después de haber realizado la recolección de todos los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, lo siguiente será analizar y ubicarlos en una lista especificados y ordenados por importancia con el propósito de darle prioridad a los que estén posicionados antes, en la lista.
- Diseño de programas: Esta etapa cubrirá el aspecto técnico, en esta parte debemos enfocarnos a la codificación y desarrollo del producto como tal, cuidando cada uno de los aspectos que previamente se han establecido en la definición de requerimientos.
- Implementación: Se debe instalar el proyecto para ver la funcionalidad, la primera implementación del proyecto es con el propósito específico de ver cómo se comporta el proyecto y poder pasar a la siguiente etapa de pruebas.
- Pruebas: una vez implementado el proyecto se debe realizar todo tipo de prueba de funcionalidad, tratando de cubrir todos los aspectos especificados en el análisis y definición de requerimientos.

- Lanzamiento: Al haber concluido cada una de las etapas anteriores el proyecto debe estar listo para el lanzamiento puesto que, para este punto, los errores ya debieron ser corregidos y mejorados por lo tanto esta podríamos definirla como la entrega final, y el alojamiento en donde quiera que sea su destino, por ejemplo, si es una página web su destino es un servidor o dominio web.

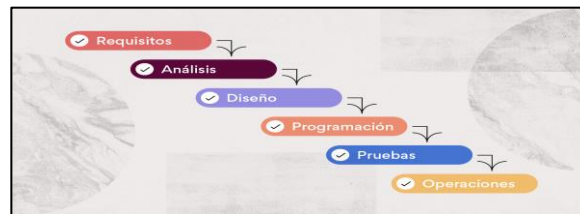


Figura 9. Imagen Modelo en cascada.

(Fuente: <https://asana.com/es/resources/waterfall-project-management-methodology>)

En la figura anterior observamos un diagrama referente a la metodología en cascada, la cual es nombrada así por la estructura grafica de su modelo la cual está compuesta por bloques escalados.

2.11.1.2 Modelo Incremental.

“El modelo incremental combina elementos del modelo en cascada con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. Se basa en la filosofía de construir incrementando las funcionalidades del programa. Este modelo aplica secuencias lineales de forma escalonada mientras progresa el tiempo en el calendario. Cada secuencia lineal produce un incremento del software” (Metodo Incremental - intelisoft, s. f.).

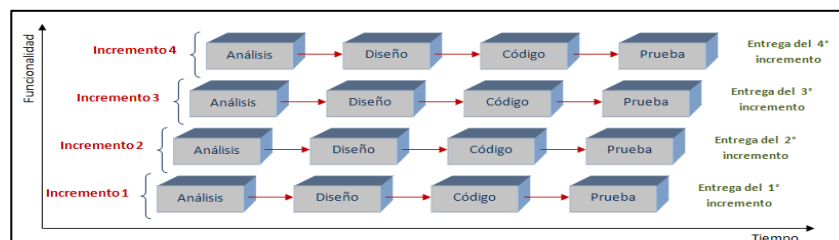


Figura 10. Modelo Incremental.

(Fuente: <https://sites.google.com/site/intelisoft2016/metodo-incremental>)

En la figura anterior podemos observar gráficamente un ejemplo del modelo incremental, como se puede notar en este modelo se repite un ciclo en cada entrega donde se corrigen errores y se maximiza la entrega del producto para un siguiente ciclo.

2.11.1.3 Metodología de prototipo.

Apoyándonos en (Santander Universidades, 2022b) “Metodología de prototipo se basa en la construcción de un prototipo de software que se construye rápidamente para que los usuarios puedan probarlo y retroalimentar. Así, se puede arreglar lo que está mal e incluir otros requerimientos que puedan surgir. Es un modelo iterativo que se basa en el método de prueba y error para comprender las especificidades del producto”.



Figura 11. Modelo de prototipo.

(Fuente: https://www.ecured.cu/Modelo_de_prototipos)

2.11.1.4 Metodología en espiral.

El modelo de desarrollo en Espiral es una combinación entre el modelo waterfall y un modelo por iteraciones. El proceso pasa por distintas etapas, desde la conceptualización, siguiendo el desarrollo, luego una fase de mejoras, para finalizar con el mantenimiento. Dentro de cada etapa, tendremos una serie de fases que transcurren desde la planificación, pasando por el análisis de riesgos, el desarrollo y finalizando en la evaluación de lo realizado. Se incorpora también una fase de enlace entre etapas, para facilitar la transición entre las mismas.

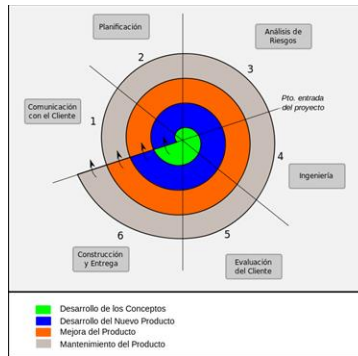


Figura 12. Modelo en Espiral

(Fuente: <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/que-es-el-desarrollo-en-espiral.html>)

2.11.2 Metodologías Ágiles.

Cuando queremos utilizar metodologías ágiles debemos tener presentes los 12 principios para el desarrollo ágil de software que de acuerdo con (Principios del Manifiesto Ágil, s. f.) son los siguientes:

- Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
- Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
- Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
- Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
- Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
- El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.

- El software funcionando es la medida principal de progreso.
- Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
- La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.
- La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
- Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados.
- A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

De las metodologías Ágiles más utilizadas en la actualidad podemos destacar Scrum, Kanban y XP (Xtream Programing).

2.10.2.1 Scrum

Esta es una de las metodologías ágiles actualmente más utilizada en empresas y organizaciones, una de sus principales características es la implementación de Sprint los cuales intervalos de tiempo que al cumplirse deben generar un entregable del producto final.

Otra característica es que en esta metodología se trabaja en equipo en el cual cada uno de los integrantes juega un rol importante, el product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo.

A continuación, las características de esta metodología de forma más detallada:

- Transparencia: En el desarrollo de proyectos de este tipo todos los implicados deben saber que está pasando, que se está realizando y el progreso o etapa en la cual se encuentra cada una de las tareas.
- Inspección: Los miembros del equipo scrum se encuentran frecuentemente inspeccionando los procesos y cada uno de los avances con el propósito de detectar errores, y de esta forma resolverlos.

- Adaptación: Cuando se tienen que generar cambios el equipo completo se debe adaptar y hacer todo lo que sea necesario para el cumplimiento del sprint.

Scrum cuenta con un sistema en el cual todos los miembros del equipo cumplen un papel como si de una obra de teatro se tratara, a continuación, se explican los papeles y su importancia dentro del equipo.

- Product Owner: es el encargado de negociar el producto, es decir es quien tendrá contacto con el cliente y dialogarán para llegar a acuerdos que le convengan a todo el equipo Scrum.
- Scrum master: Lo Podemos definir como la persona encargada la cual verificará el avance del proyecto y que todo el trabajo vaya acorde a los sprint establecidos, del mismo modo si existen problemas él deberá resolverlos para entregar el producto en tiempo y forma.
- Equipo de desarrollo: Este es el encargado como tal de codificar y desarrollar el proyecto, de tal forma que deben adaptar la forma de trabajo con el propósito de cumplir con los sprint y las exigencias del scrum master.

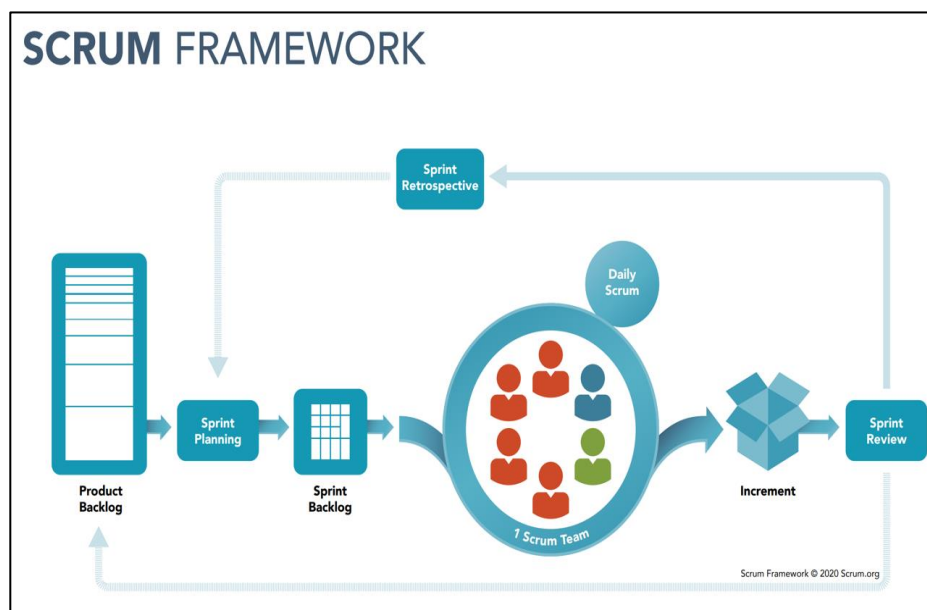


Figura 13. Diagrama Scrum.

(Fuente: <https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-scrum>)

2.11.2.1 Kanban.

Tomando como referencia a (Gilibets, 2020) el cual dice lo siguiente Durante las pasadas tres décadas, Kanban, que se define como un sistema de producción altamente efectivo y eficiente “.

Esta metodología fue principalmente adoptada por Toyota puesto que se dieron cuenta de que lo mejor no era lo más viable el estar fabricando productos por costumbre, es decir ellos no querían seguir fabricando digamos 100 autos por lote porque sabían que quizá no se vendieron todos por lo que comenzaron a optar por este sistema en el cual solo fabricaban lo que el cliente demandaba, de este modo maximizar ganancias al proveer justo lo que el cliente pedía y sin generar desperdicio o pérdida por las ventas rezagadas.

Una de las características principales de esta metodología es que todo el trabajo o tareas a realizar son plasmadas mediante una pizarra ya sea electrónica o física llamada tablero Kanban.

Las principales características de esta metodología son las siguientes:

- Calidad garantizada: Por ser una metodología en la cual el trabajo se lleva a cabo al momento por llamarlo de algún modo, uno de los puntos destacables, es que todo lo que se realice debe salir bien a la primera, no se permite un margen de error porque esto conlleva a un retraso en las demás tareas.
- Reducción de desperdicio: Un punto el cual ya se había mencionado es que con esta metodología se pretende maximizar la producción y reducir el desperdicio al, puesto que, al trabajar, sobre tareas específicas, y no por cubrir lotes, “Se fabrica solo lo que saben que se va a vender”.
- Mejora continua: Por ser una metodología que trabaja con objetivos, conlleva a un proceso de mejora puesto que se pueden establecer metas específicas y con el cumplimiento de estas, especificar metas más altas.
- Flexibilidad: hablando de Kanban este término hace referencia a la priorización de actividades o tareas atrasadas, todo esto se hace mediante etiquetas de colores en el tablero Kanban.

A continuación, se explican los pasos a seguir para llevar a cabo la metodología Kanban de forma correcta.

- Definir el flujo de trabajo: Lo primero en tomar en cuenta será definir las etapas o estados por las cuales pasará nuestra tarea, por ejemplo, inicio, codificación, implementación, y esto será colocado en el tablero, el cual debe estar ubicado en un sitio donde todos los equipos que integran la organización tengan acceso a él y puedan ver cada una de las tareas y cómo se van desarrollando.
- Visualizar las fases del ciclo de producción: El trabajo será dividido en etapas las cuales se deben ir cumpliendo, por este motivo se llama trabajo incremental, porque se va incrementado el avance en cada entrega.
- Stop starting, Start finishing: Se prioriza terminar las tareas que se encuentran en curso para evitar la acumulación de trabajo en lugar de empezar tareas nuevas.
- Control de flujo: A diferencia de otras metodologías, Kanban intenta mantener un ritmo de trabajo continuo, las tareas más importantes en la cola y un seguimiento pasivo para no tener que interrumpir al trabajador constantemente, permitiendo que pueda concentrarse en lo que tiene que hacer.

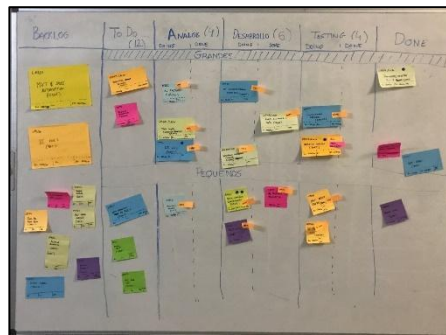


Figura 14. Ejemplo de tablero Kanban.

(Fuente: <https://itnove.com/blog/kanban/equipos/como-crear-un-tablero-kanban/>)

2.11.2.2 Xtream programing (XP)

La metodología XP o programación extrema es una metodología la cual se enfoca más en la codificación y no tanto en la documentación, el principal propósito es entregar un sistema o producto funcional de forma rápida y dejar la documentación de forma menos priorizada. A continuación, se explica de forma un poco más detallada las características de XP:

- Basada en prueba y error: Esto quiere decir que para esta metodología lo que se hace es codificar de forma rápida un entregable del sistema el cual por la misma

característica de ser una entrega rápida contendrá muchos errores, por eso es llamada una metodología de prueba y error.

- Participación del cliente: El cliente se vuelve parte del equipo puesto que se encuentra revisando constantemente el proyecto y cada una de las versiones que el programador o programadores le presentan, de esta forma él puede aportar, y señalar errores que el note en el desarrollo.
- Planificación flexible y flujo de trabajo sin presiones: Uno de los factores por los que XP gana tanto auge es que es una metodología más relajada en la cual la semana laboral no debe exceder las 40 horas laborales con el propósito de que el equipo de trabajo no pierda el interés y se entregue un trabajo de mejor calidad al tener personal motivado.

Del mismo modo esta metodología tiene ciertos papeles dentro del equipo del trabajo, cada papel a desempeñar es de gran importancia, a continuación, se explican.

- Programadores: Es el equipo dedicado a la codificación del producto como tal ya sea un sistema una aplicación una página, o cualquier otro, el programador será el encargado de cumplir con las peticiones del cliente, de entregar algo que crea pertinente para satisfacer las necesidades que el cliente le exprese.
- Cliente: Es participe en todo el proceso del desarrollo y se le deben de hacer entregas por etapas para que él pueda analizarlas, realizar sugerencias y de este modo mejorar el producto final.
- Testers: Equipo encargado de realizar pruebas a cada una de las versiones entregables al cliente.
- Trackers: Encargados de revisar que el proceso se esté llevando a cabo tal y como se fue planeado, este es un papel muy importante pues es donde se define si un cronograma de actividades con el que debemos trabajar será cumplido.
- Couch: Es el encargado del proyecto el cual se dedicará a asesorar y vincular continuamente al equipo de trabajo con los clientes.

Para el desarrollo de este proyecto la metodología a utilizar será precisamente XP, puesto que se solicita la entrega de una primera versión del producto de forma rápida, para la revisión y depuración de errores.

Tomando los siguientes papeles:

- Programador: Leonardo Becerril Sánchez, quien lleva a cabo el proceso de residencia.
- Cliente: Ricardo Arturo Vázquez Robledo Gerente de Medicina Espacial y ciber Salud, el cual es el vínculo entre el programador y la agencia.
- Tester: Departamento de TICs en la agencia se cuenta con un departamento especializado en las Tecnologías de la Información y Comunicación, al cual se le hace llegar el proyecto para que ellos generen las pruebas y señalen los errores.
- Trackers: Para este proyecto quien revisa que el proceso se esté llevando a cabo en tiempo y forma, es el mismo programador, así como el asesor interno y externo.
- Couch: El encargado de brindar apoyo y asesorar al programador en todo el proyecto es precisamente el asesor interno que en este caso es el I.S.C Gerardo Moreno de Jesús.

Los pasos o etapas pertenecientes a esta metodología son los siguientes:

- Planificación: En esta etapa se hablará de todos los puntos importantes para el sistema, se deben identificar las historias del cliente las cuales nos guiarán para poder desarrollar un proyecto el cual cumpla lo que el cliente espera.
- Diseño: En esta fase se maqueta el sistema, mostraremos las pantallas principales que integrarán los módulos del producto final, esto se hace para antes de codificar algo mostrárselo al cliente y esperar su aprobación o en su caso ajustarlo de acuerdo a sus comentarios.
- Codificación: En esta parte se desarrolla el código el cual debe ser una entrega rápida y con un código sencillo con el propósito de tener un punto de partida en el cual se irán puliendo los detalles hasta lograr llegar al producto final.
- Pruebas: Una de las características de XP es que a lo largo de todo el proceso el proyecto sufre cambios y adecuaciones por lo que se deben realizar pruebas unitarias cada que se generen versiones entregables.
- Lanzamiento: Esta es la última etapa donde si ya se cumplieron de forma adecuada todas las otras etapas en esta lo único que falta sería alojar el producto en su destino para que sea utilizado.

Como podemos ver en la siguiente figura se muestra un diagrama de las etapas de la metodología.

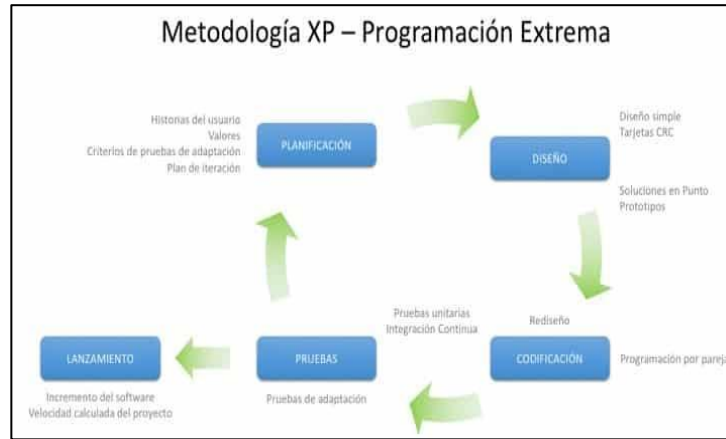


Figura 15. Diagrama de la metodología XP.

Fuente: <https://www.diegocalvo.es/metodologia-xp-programacion-extrema-metodologia-agil/>

2.12 Google Analytics

De acuerdo con (Google Analytics: qué es y cómo hacer la configuración inicial, 2021) “Google Analytics es la herramienta de análisis y seguimiento de sitios web más utilizada en el mundo.”

Con el uso de esta importante herramienta la cual integra diferentes módulos, se nos permite llevar a cabo un análisis completo y minucioso de lo que sucede con nuestra página web, desde cuantas visitas tiene nuestra página, y cuanto tiempo pasan en ella, hasta cuestiones más específicas como son cuántas veces se hace clic en un enlace específico, o que tipo de dispositivo es el que tiene mayor participación, de este modo podemos definir puntos para futuras correcciones a nuestro proyecto por ejemplo si ahora ya se que el 90 % de los dispositivos que visitan el sitio son móviles, en la siguiente actualización cuidare factores que permitan que la visualización en móviles sea la mejor.

Del mismo modo al saber en qué momento frecuentan más tu sitio puedes llevar a cabo actualizaciones o suspender el sitio para realizar algún cambio cuando es menor la frecuencia de visitas.

2.12.1 ¿Cómo se usa Google Analytics?

Como sabemos las herramientas de Google se caracterizan por ser de fácil manejo, e implementación, y esta no es la excepción, a continuación, se mencionan los pasos para implementar Analytics en tus páginas web.

- El primer paso es generar tu página web evidentemente.
- Posteriormente se debe alojar el proyecto en un dominio web puesto que esto es uno de los requisitos principales para registrarte en el formulario de Analytics.
- Ya que obtengas el dominio lo siguiente será generar el registro en la herramienta, la cual si todo salió bien te promoverá un código el cual solo debes pegar en el índice de tu proyecto y con eso tendrías el enlace necesario para que la herramienta esté en constante obtención de datos.

Por último, lo único que queda es que tu analices los datos que te parezcan útiles, puesto que esta herramienta te muestra un panel gráfico el cual te muestra diferentes opciones desde ver el comportamiento del sitio en tiempo real, hasta generar reportes o estadísticas de un tiempo el cual tú puedes determinar por ejemplo el último año, el último mes, entre otros.

2.13 Bases de datos.

2.13.1 Tipos de bases de datos.

“Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático”. Esto de acuerdo con (fw_error_www, s. f.) a continuación, las principales características de las bases de datos.

2.12.1.1 Características de una BD.

Algunas de las características que podemos destacar son las siguientes:

- Trabajar con consultas complejas y no predefinidas: Con este punto hacemos referencia, a la practicidad de una BD que permite tener la información de forma rápida y eficiente a través de lenguaje SQL.
- Ofrecer flexibilidad e independencia: Dicho de otro modo, permite la escalabilidad, por lo que, si el sistema crece, la base de datos también puede crecer sin problemas.

- Evitar la redundancia: Permite un mayor control de la información por lo que evita que la información se repita.
- Garantizar la integridad de los datos: Reduce o elimina la pérdida de datos.
- Permitir la concurrencia de usuarios: Permite que varios usuarios tengan acceso a la información al mismo tiempo y puedan modificarla teniendo siempre una versión actualizada de los datos.

2.13.2 Gestores de bases de datos.

De acuerdo con (Marín, 2022) Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) o DataBase Management System (DBMS) es un sistema que permite la creación, gestión y administración de bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el almacenamiento y búsqueda de información del modo más eficiente posible.

Entre los principales gestores de Base de Datos de acuerdo con un orden de los mas utilizados basados en una lista extraída de (Martin, 2022) son los siguientes:

Relacionales.

Se les llaman relacionales porque la arquitectura consiste principalmente en eso en crear relaciones o vínculos entre los datos que se insertan a la base de datos.

- MySQL: Es en la actualidad el sistema gestor más utilizado en páginas web, puesto que es multiplataforma y multiusuario.
- MariaDB: Este SGBD es una derivación de MySQL que cuenta con la mayoría de características de este e incluye varias extensiones. Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle para seguir la filosofía Open Source y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL. (Martin, 2022).
- SQLite: SQLite es una herramienta de software libre, que permite almacenar información en dispositivos empujados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware, como puede ser una PDA o un teléfono celular. (*SQLite: La Base de Datos Embebida*, s. f.)
- PostgreSQL: es un sistema de código abierto de administración de bases de datos del tipo relacional, aunque también es posible ejecutar consultas que sean no

relaciones. En este sistema, las consultas relacionales se basan en SQL, mientras que las no relacionales hacen uso de JSON. (Borges, 2019).

- Microsoft SQL server: Microsoft SQL Server es uno de los principales sistemas de gestión de bases de datos relacional del mercado que presta servicio a un amplio abanico de aplicaciones de software destinadas a la inteligencia empresarial y análisis sobre entornos corporativos. (¿Qué es Microsoft SQL Server y para qué sirve?, s. f.).
- Oracle: Podríamos definir a Oracle como una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos que se usa principalmente en grandes empresas, diseñado para que las organizaciones puedan controlar y gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados en un único repositorio con el objetivo de reducir los costes y los riesgos asociados a la pérdida de información. (¿Qué es Oracle? | Netec Global Knowledge, s. f.).

No relacionales.

Las bases de datos no relacionales, como su nombre lo indica son aquellas que no cuentan con relación entre los datos contenidos. De acuerdo con (Marín, 2022) las Bases de datos no relacionales se utilizan en entornos distribuidos que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un importante volumen de datos.

- MongoDB: es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los datos en tablas lo hace en estructuras de datos BSON (similar a JSON) con un esquema dinámico. Al ser un proyecto de código abierto, sus binarios están disponibles para los sistemas operativos Windows, GNU/Linux, OS X y Solaris y es usado en múltiples proyectos o implementaciones en empresas como MTV Network, Craigslist, BCI o Foursquare. (Qué es MongoDB y características, 2022).
- Redis: significa Remote Dictionary Server, es un rápido almacén de datos clave-valor en memoria de código abierto. El proyecto se inició cuando Salvatore Sanfilippo, el desarrollador original de Redis, trataba de mejorar la escalabilidad de su empresa emergente italiana. A partir de ahí, desarrolló Redis, que ahora se utiliza

como base de datos, caché, agente de mensajes y cola. (Redis: almacén de datos en memoria. Cómo funciona y por qué utilizarlo, s. f.)

- **Cassandra:** Apache Cassandra es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) de código abierto para bases de datos muy grandes, pero estructuradas. Gracias a la buena escalabilidad, estas bases de datos se pueden distribuir a diferentes clústeres, por lo que Cassandra no se encuentra unida a un único servidor. (*Apache Cassandra: gestión distribuida de grandes bases de datos*, 2021).

2.13.3 MySQL.

De acuerdo con (*Qué es MySQL: Características y ventajas*, 2022) MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar basada en código abierto. Desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y está su vez comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña de un motor propio InnoDB para MySQL.

Este sistema gestor de Bases de Datos cuenta con ciertas características de las cuales podemos mencionar:

- **Arquitectura Cliente y Servidor:** MySQL basa su funcionamiento en un modelo cliente y servidor. Es decir, clientes y servidores se comunican entre sí de manera diferenciada para un mejor rendimiento. Cada cliente puede hacer consultas a través del sistema de registro para obtener datos, modificarlos, guardar estos cambios o establecer nuevas tablas de registros, por ejemplo.
- **Compatibilidad con SQL:** SQL es un lenguaje generalizado dentro de la industria. Al ser un estándar MySQL ofrece plena compatibilidad por lo que si has trabajado en otro motor de bases de datos no tendrás problemas en migrar a MySQL.
- **Vistas:** Desde la versión 5.0 de MySQL se ofrece compatibilidad para poder configurar vistas personalizadas del mismo modo que podemos hacerlo en otras bases de datos SQL. En bases de datos de gran tamaño las vistas se hacen un recurso imprescindible.

- **Procedimientos almacenados.** MySQL posee la característica de no procesar las tablas directamente, sino que a través de procedimientos almacenados es posible incrementar la eficacia de nuestra implementación.
- **Desencadenantes.** MySQL permite además poder automatizar ciertas tareas dentro de nuestra base de datos. En el momento que se produce un evento otro es lanzado para actualizar registros o optimizar su funcionalidad.
- **Transacciones.** Una transacción representa la actuación de diversas operaciones en la base de datos como un dispositivo. El sistema de base de registros avala que todos los procedimientos se establezcan correctamente o ninguna de ellas. En caso por ejemplo de una falla de energía, cuando el monitor falla u ocurre algún otro inconveniente, el sistema opta por preservar la integridad de la base de datos resguardando la información.

Del mismo modo podemos destacar algunas ventajas y desventajas que presenta este sistema.

Ventajas:

- MySQL es de distribución libre y gratuita, podemos descargarlo del sitio web oficial de MySQL sin ningún costo.
- MySQL es Open Source, es decir que su código fuente puede ser obtenido y modificado por cualquier desarrollador de software.
- Es veloz al realizar operaciones, y garantiza un buen rendimiento de las aplicaciones.
- Es multiplataforma, es decir que soporta sistemas operáticos como Linux, Solaris, Windows, etc.
- Es fácil de instalar y configurar.
- Es seguro y confiable, las contraseñas están encriptadas en MySQL.
- Es rápido: se considera uno de los gestores de base de datos más rápidos del mercado.
- Puede ser ejecutado en computadoras con pocos recursos, ya que no exige mayores requerimientos.

Desventajas:

- Varias de las utilidades de MySQL no están documentadas.
- No es del todo intuitivo, en comparación con otros programas.
- No maneja de manera tan eficiente una base de datos con un tamaño muy grande.

2.13.4 PHP

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.

De acuerdo con el manual oficial de php (*PHP: ¿Qué es PHP? - Manual*, s. f.) Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga.

2.13.5 Conexión MySQL y PHP.

El servidor MySQL soporta el uso de diferentes capas de transporte para conexiones. Las conexiones usan TCP/IP, sockets de dominio Unix o tuberías con nombre de Windows.

El nombre del host localhost tiene un significado especial. Está vinculado al uso de sockets de dominio Unix. No es posible abrir una conexión TCP/IP usando como nombre de host localhost, se debe usar 127.0.0.1 en su lugar.

A continuación, se muestra un ejemplo del código para una conexión, información extraída del manual oficial PHP (*PHP: Conexiones - Manual*, s. f.).

```

<?php
$mysqli = new mysqli("localhost", "usuario", "contraseña", "basedatos");
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->
connect_error;
}
echo $mysqli->host_info . "\n";

$mysqli = new mysqli("127.0.0.1", "usuario", "contraseña", "basedatos", 3306);
if ($mysqli->connect_errno) {
    echo "Fallo al conectar a MySQL: (" . $mysqli->connect_errno . ") " . $mysqli->
connect_error;
}

echo $mysqli->host_info . "\n";
?>

```

Figura 16 Ejemplo de Código para una conexión.

Fuente: (<https://www.php.net/manual/es/mysqli.quickstart.connections.php>).

2.14 XAMPP.

Xampp es un paquete web local multiplataforma que permite la creación y prueba de páginas web u otros elementos de programación. Sin embargo, Xampp integra una serie de herramientas que potencian y facilitan la experiencia al desarrollador. (¿Qué es XAMPP y para que sirve?, s. f.).

2.14.1 Apache.

De acuerdo con (B., 2022) es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan el 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation.

Este software les permite a los propietarios de sitios web servir contenido en la web y es uno de los servidores más antiguos y confiables, con la primera versión lanzada hace más de 20 años, en 1995.

2.15 Seguridad.

Al implementar un módulo en el cual se puedan modificar las imágenes que integran la página se debe trabajar con un tema importante el cual es la seguridad de los formularios, puesto que no se debe permitir que un sujeto con mala intención tenga acceso al sistema

y peor aún que pueda realizar acciones a las cuales solo el administrador tiene acceso. A continuación, se hace mención de dos de las técnicas más comunes para estas malas prácticas.

2.15.1 Inyección de Script.

De acuerdo con (KeepCoding, 2022) La inyección de código JavaScript sirve para ejecutar funciones dentro del navegador de la víctima por medio de una aplicación web que presente determinados fallos de seguridad. Sin importar el lenguaje de programación en el que haya sido desarrollada la aplicación, todos los navegadores son capaces de interpretar comandos de JavaScript. Por eso, este tipo de inyección afecta directamente a los clientes que ingresan en una aplicación vulnerada.

2.15.2 Inyección de SQL.

Basándose en el manual oficial de PHP (*PHP: Inyección de SQL - Manual*, s. f.) La inyección directa de comandos SQL es una técnica donde un atacante crea o altera comandos SQL existentes para exponer datos ocultos, sobrescribir los valiosos, o peor aún, ejecutar comandos peligrosos a nivel de sistema en el equipo que hospeda la base de datos. Esto se logra a través de la práctica de tomar la entrada del usuario y combinarla con parámetros estáticos para elaborar una consulta SQL.

CAPÍTULO III

DISEÑO Y

MODELADO DE LA

PÁGINA WEB

En este capítulo se describe la funcionalidad de la página web mediante diagramación UML, con el uso de representaciones graficas como son diagrama de casos de uso, un diagrama de clase y un diagrama de secuencia.

3.1 Requerimientos de la Página

Los requerimientos son aquellos puntos importantes que se dialogan con el cliente con el propósito de entender cuáles son las necesidades y las características que debe tener el producto terminado y de ese modo se evitan futuros malentendidos y se asegura un entregable de calidad.

3.1.1 Requerimientos funcionales.

Son las funciones con las cuales debe de cumplir la página web.

- 1.- La página debe contener la barra de navegación, así como el pie de página estipulados por el Gobierno de México.
- 2.- La información debe estar localizada por secciones.
- 3.- Toda la información de cada sede debe estar colocada en una sola página, pues al ingresar a la información debe cargar toda de una vez para que sea más óptima.
- 4.- La página web debe incluir enlaces a las diferentes secciones de contenido.
- 5.- La página web debe ser adaptable a dispositivos móviles, así como a dispositivos de escritorio.

3.1.2 Requerimientos no funcionales

Se hace referencia a todos aquellos requerimientos que no afectan la funcionalidad del sistema, pero de igual modo deben ser tomados en cuenta.

- 1.- Todo el contenido debe tener tipo de letra Monserrat o en su defecto GMX.
- 2.- La página debe contener la barra de navegación del mismo color, letra entre otros.
- 3.- El contenido de la página debe seguir el estándar de colores presentados en el documento Manual Gráfica Base

3.1.3 Requerimientos de proceso

Se establecen los requerimientos que establecen periodos de espera, tiempos para trámites entre otros.

- 1.- Aprobar las revisiones de los entregables que será en un periodo de 3 meses para el primer corte.
- 2.-Presentar la página una vez aprobada al comité general de la AEM para su análisis y de ser el caso su aprobación.
- 3.- Una vez aprobada y alojada en el servidor la página web tendrá un periodo de 3 meses de prueba si infringe alguna característica esta será bajada del servidor.

3.2 Modelado

A continuación, se presentan los diagramas UML pertinentes que explican el funcionamiento de la página web.

En la figura 13 podemos ver el diagrama de casos de uso de la página web del CREDES donde se explican los métodos o acciones que se realizan dentro de la misma, iniciando con un caso de uso el cual es visitar enlace lo cual será lo primero con lo que se tendrá que toparse un usuario. Cuando la información sea modificada, lo cual sucede de acuerdo a los encargados esto es cada cambio de gobierno, un segundo actor que sería en este caso el gobierno Federal se encargará de actualizar los enlaces, el usuario podrá acceder a la información del mismo modo mediante los enlaces que están en constante actualización, y por último así como es deber de gobierno actualizar los enlaces del mismo modo la información que nos muestre cada uno de los enlaces debe tener una constante actualización.

3.2.1 Diagramas.

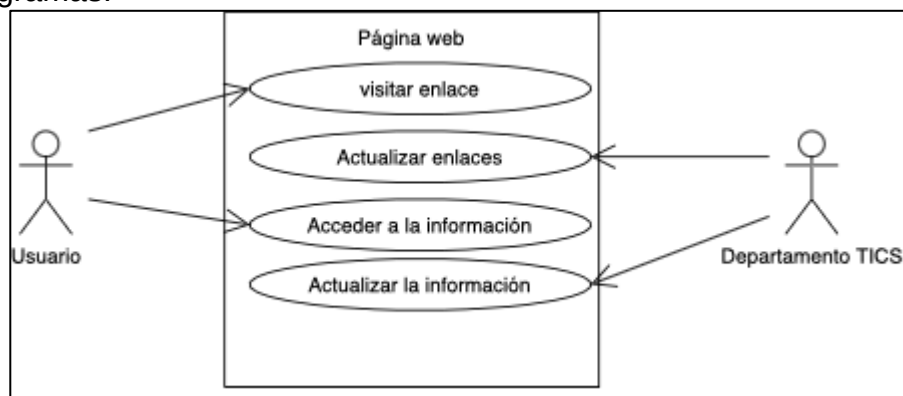


Figura 17. Diagrama de Casos de uso para la página web del CREDES.

Fuente: Elaboración propia

Continuando con el diagrama de secuencia, puesto que la página que se está elaborando es de carácter gubernamental y de tipo informativa no cuenta con otra función más que los enlaces por lo cual la secuencia que un usuario deberá de seguir comienza accediendo a la interfaz de la ventana principal, posteriormente dará clic en cualquiera de los enlaces los cuales, redireccionan a una nueva interfaz, y por último se le muestra la respuesta o se devuelve la nueva ventana al usuario.

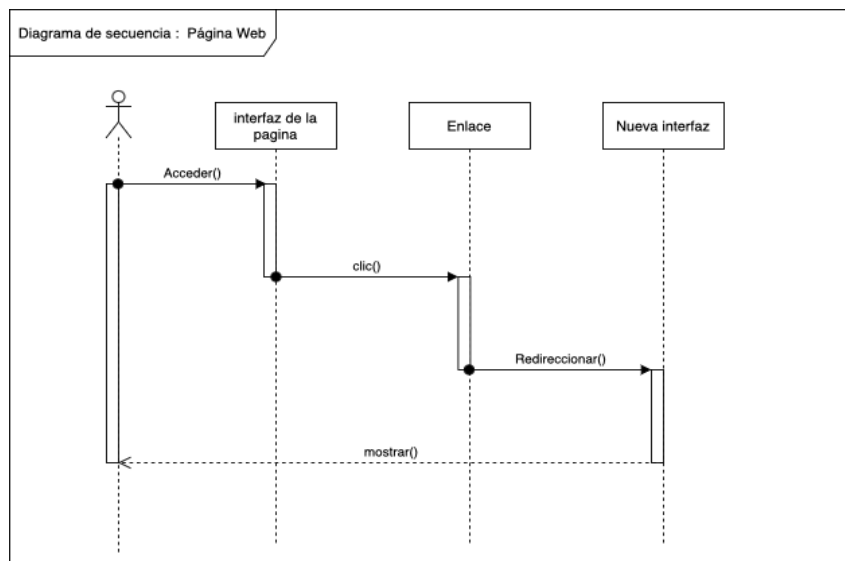


Figura 18. Diagrama de secuencia página web CREDES.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, el diagrama de clases en el cual podemos notar que la clase a desarrollar se llama enlace, la cual tiene como atributo de nuevo un enlace de tipo string y un método el cual es la acción que realiza, definido de carácter público puesto que cualquier enlace de la página tiene el mismo método y atributo, así mismo en el método se muestra su diagrama de flujo que explica cómo se desarrollan los eventos para este método.

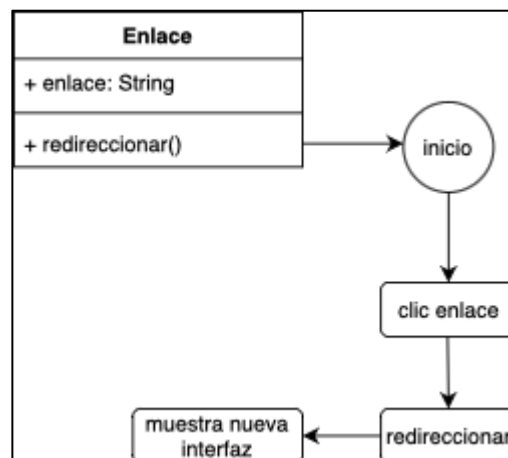


Figura 19. Diagrama de clases para la página web del CREDES.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Diccionario de datos.

A continuación, se muestra la tabla de datos referente a la tabla de administradores, en la figura 20 podemos observar los campos y el tipo de entrada con la cual se manejarán.

administradores						
Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
matricula	int(10)	No				
Nombre	varchar(50)	No				
usuario	varchar(15)	No				
contraseña	varchar(10)	No				

Figura 20 Diccionario de datos de la tabla administradores.

Fuente (Elaboración propia).

A continuación, se muestra la tabla de datos referente a la tabla de Imágenes, en la figura 21 podemos observar los campos y el tipo de entrada con la cual se manejarán.

imagenes						
Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	Media type
id (<i>Primaria</i>)	int(3)	No				
titulo	varchar(50)	No				
descripcion	varchar(200)	No				
imagen	longblob	No				

Figura 21 Diccionario de datos para la tabla Imágenes.

Fuente:(Elaboración propia).

3.3.3 Diagrama Entidad – Relación.

A continuación, se presenta el E-R para la base de datos llamada imágenes la cual está compuesta por dos tablas, administradores e imágenes, las cuales a su vez cuentan con sus respectivos atributos.

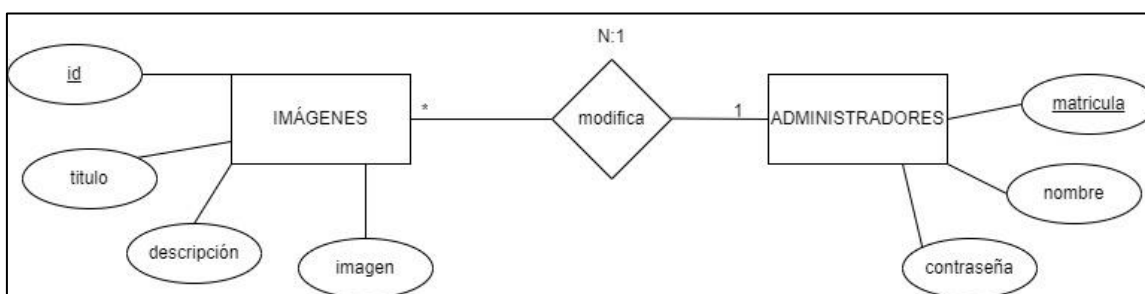


Figura 22. Diagrama E-R para la BD Imágenes.

Fuente:(Elaboración propia).

3.3 Maquetado

3.3.1 Índex o Home

El índex o home será la primera pantalla a la que los usuarios tendrán acceso. Se propone el siguiente encabezado el cual solo cuenta con los enlaces a tramites y gobierno en la primera barra de navegación, esta es proporcionada por el Gobierno de México, posteriormente se incluye una barra de su navegación en la cual se colocan dos enlaces uno para cada estado donde se encuentran los Centros de Desarrollo Espacial así mismo un enlace con el icono home el cual nos redirige a la página oficial de la AEM.



Figura 23. Encabezado del Home.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 Contenido de home

Por ser la página principal se propone que en la parte superior se integre un texto que explique qué son los CREDES en general y posteriormente se integren dos imágenes una del Estado de México y una de Zacatecas, las cuales también cumplirán la función de enlaces.



Figura 24. Contenido Home.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.3 Pie de Página

Se coloca el pie proporcionado por el gobierno de México donde se integran enlaces a otras páginas gubernamentales.

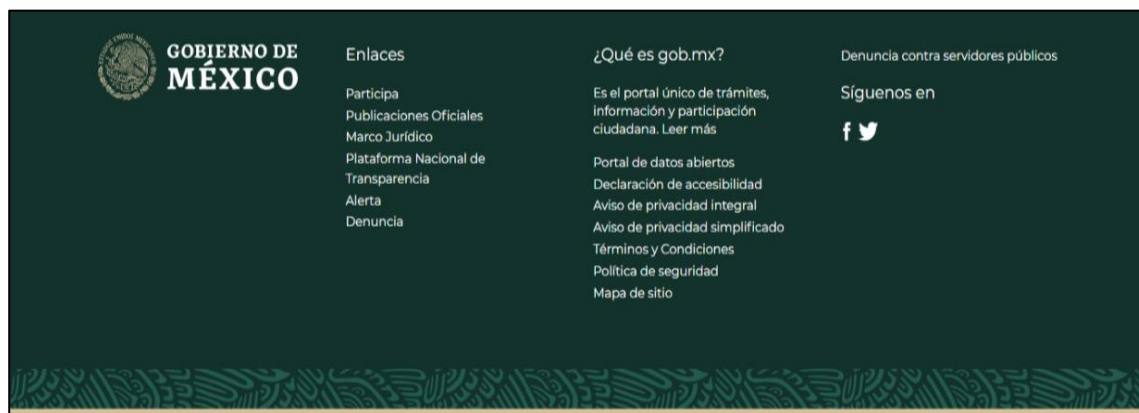


Figura 25. Pie de página Gobierno de México.

Fuente: Elaboración propia.

Al final se propone el siguiente resultado para el índice o home con un encabezado fijo.

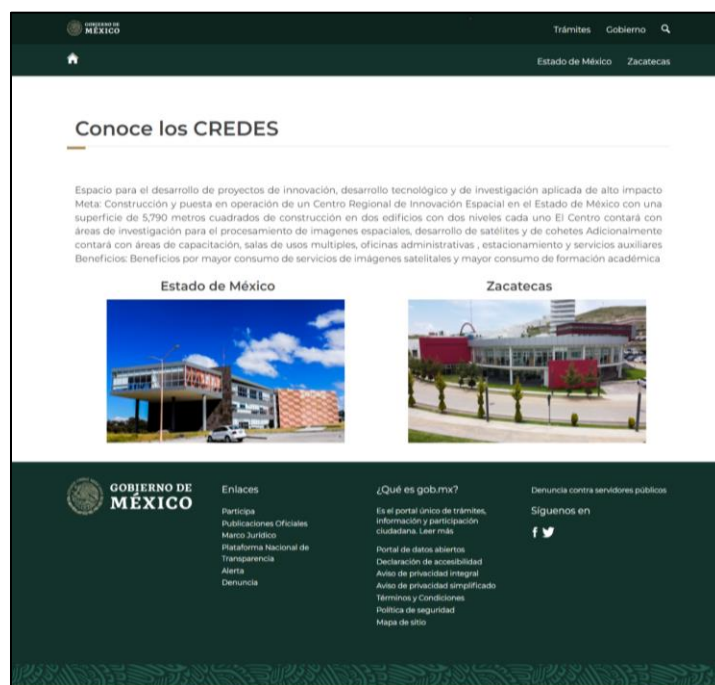


Figura 26. Página principal Home o índice.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4 Página Estado de México

Esta página está dedicada al Centro Regional de Desarrollo Espacial del estado de México ubicado en Atlacomulco.

3.3.4.1 Encabezado Estado de México.

Para la página del Estado de México se inicia con la barra de navegación gubernamental, seguida por la barra de sub navegación la cual nos mostrará un enlace a cada una de las secciones de información con la que cuenta este apartado. Del mismo modo se cuida colores y tipo de letra.



Figura 27. Encabezado página del Estado de México.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2 Contenido de la página

Como anteriormente ya fue mencionado esta página se divide en secciones por lo que se propone la siguiente estructura.

3.3.4.2.1 ¿Qué somos?

La distribución de esta sección se propone sea un párrafo con el texto explicativo sobre el Centro ubicado en Estado de México, y al lado derecho una imagen alusiva, alguna reunión o un hecho que sea importante para la Agencia.



Figura 28. Sección ¿Qué somos?

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.2 Visión

Con el propósito de cambiar un poco la página se propone, si en la sección anterior tenemos el texto del lado derecho y la imagen del lado izquierdo, en esta ocasión se acomodará con el texto del lado izquierdo y la imagen del lado derecho.



Figura 29. Ejemplo de cómo se vería la organización de las secciones.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.3 Valores

En las secciones que incluyen listas específicamente se pide en el formato que sean solo puntos una línea dentro del párrafo principal.



Figura 30. Sección de Valores.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.4 Objetivos

En la sección de objetivos nos encontramos con dos tipos de objetivos los cuales son Generales y estratégicos, por lo que se propone una estructura de dos columnas donde podamos ubicar las listas en cada una de ellas del siguiente modo. De igual forma colocando una imagen alusiva.



Figura 31. Sección Objetivos.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.5 Servicios y Beneficios

Esta sección no cuenta con párrafo inicial así que la lista comienza pegada a la izquierda.



Figura 32. Sección Servicios y Beneficios.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.6 Usuarios Potenciales

Esta sección también contiene una lista, pero por el mismo tema de no colocar todo el texto de un solo lado, se sugiere del mismo modo que si la lista de arriba tiene el texto de un lado esta lista tenga el texto del lado opuesto.



Figura 33. Sección Usuarios Potenciales.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.7 Alianzas Estratégicas.

En esta sección se vuelve a aplicar la distribución de colocar el texto de un lado y la imagen del otro.



Figura 34. Sección Alianzas Estratégicas.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.8 Políticas.



Figura 35. Seccione políticas.

Fuente: Elaboración propia.

3.3.4.2.9 Galería.

Para el final de la página se propone integrar una galería donde se pueda colocar imágenes de los eventos o hechos que la Agencia considere importantes.



Figura 36. Sección Galería.

Fuente: Elaboración propia.

Se le sugiere a la organización la implementación de un módulo el cual permita modificar las imágenes que se muestran en cada una de las interfaces de la página web con el propósito de facilitar la actualización de dicho contenido y permitir que sea modificado sin la necesidad de conocer sobre la estructura del sistema. Para lo cual se ofrecen las siguientes interfaces.

Por ser un sistema que implica la integridad de la página el primer aspecto es un control de acceso con el objetivo de que solo el usuario que se encuentre registrado tenga acceso a modificar dicho contenido como se muestra en la figura 37.

Figura 37. Control de acceso.

Fuente:(Elaboración propia).

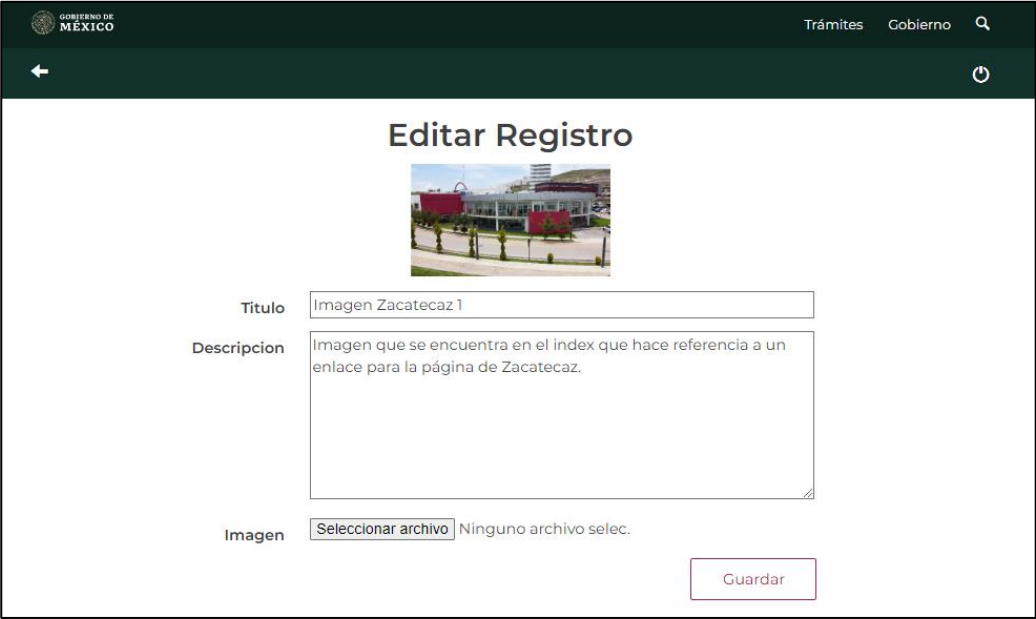
Posteriormente cuando el usuario obtenga el acceso se mostrará una nueva interfaz que como se muestra en la figura 38 es una consulta general en la cual se mostrara la imagen a cambiar, así como en botón pertinente para la función de actualizar, por ser una página cuya estructura se podría ver comprometida si se eliminara o agregaran imágenes, solo se permite cambiar la imagen por otra.

id	imagen	Titulo	descripción	Acción
1		Imagen Zacatecas 1	Imagen que se encuentra en el index que hace referencia a un enlace para la página de Zacatecas.	Cambiar
2		Imagen EdoMéx 1.	Imagen ubicada en el index la cual hace referencia al enlace para la página del estado de México.	Cambiar

Figura 38. Consulta general de imágenes.

Fuente: (Elaboración propia).

Del mismo modo y como se mencionó anteriormente se muestra la interfaz de actualización, en la figura 39 podemos observar el formulario lleno con los datos ya existentes para cambiar lo que se necesite.



The screenshot shows a web interface for editing a record. At the top, there is a dark green header with the 'GOBIERNO DE MÉXICO' logo on the left and 'Trámites' and 'Gobierno' links on the right. Below the header is a navigation bar with a back arrow and a power icon. The main content area is titled 'Editar Registro' and features a thumbnail image of a building. Below the thumbnail, there are three form fields: 'Titulo' with the value 'Imagen Zacatecaz 1', 'Descripcion' with the text 'Imagen que se encuentra en el index que hace referencia a un enlace para la página de Zacatecaz.', and 'Imagen' with a 'Seleccionar archivo' button and the text 'Ninguno archivo selec.'. A 'Guardar' button is located at the bottom right of the form.

Figura 39. Formulario de Actualización.

Fuente:(Elaboración propia).

CAPÍTULO IV

CODIFICACIÓN

Capítulo dedicado a mostrar cómo se llevó a cabo el desarrollo del código para realizar la página web, aquí se mostrarán las herramientas con las que se trabajó de forma práctica, así como las vistas que tendrá el proyecto en dispositivos móviles y de escritorio.

4.1 Barras de Navegación

En el encabezado de cada una de las interfaces se hace la petición de que se integre la barra de navegación proporcionada por el gobierno de México la cual ya cuenta con estilos predeterminados.

A continuación, se muestra una captura del código perteneciente al primer navbar la cual contiene los primeros enlaces a sitios gubernamentales.

```
<nav class="navbar navbar-inverse sub-navbar navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#subenlaces">
        <span class="sr-only">Interruptor de Navegación</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
```

Figura 40. Barra de navegación código.

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en la figura 41. Se muestra el resultado del código como se verá en la interfaz.



Figura 41. Barra de navegación resultado.

Fuente: Elaboración propia.

En la barra principal los enlaces no pueden ser modificados, pero se permite el uso de una barra de sub navegación la cual sí permite integrar enlaces que necesitemos, la codificación será justo como se muestra en la siguiente imagen.

```
<a class="navbar-brand" href="https://www.gob.mx/aem"><i class="icon-home"></i></a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="subenlaces">
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li><a href="EdoMex.html">Estado de México</a></li>
    <li><a href="Zac.html">Zacatecas</a></li>
  </ul>
</div>
```

Figura 42. Código barra de sub navegación.

Fuente: Elaboración propia.

El resultado es el siguiente donde mostramos un enlace de home el cual nos redirige al sitio web oficial de la AEM seguido por un enlace para cada uno de los estados.



Figura 43. Barra de sub navegación resultado.

Fuente: Elaboración propia.

Ambas barras son adaptables a dispositivos móviles en los cuales para que la información no se vea desorganizada se ocultan los enlaces en un botón el cual permite mostrar y ocultar la lista de opciones.

A continuación, se muestra una captura de pantalla de cómo se muestran las dos barras de enlaces en un dispositivo móvil con los enlaces ocultos.



Figura 44. Barras de navegación en dispositivos móviles.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 45. Podemos ver la interfaz principal con los enlaces desplegados.

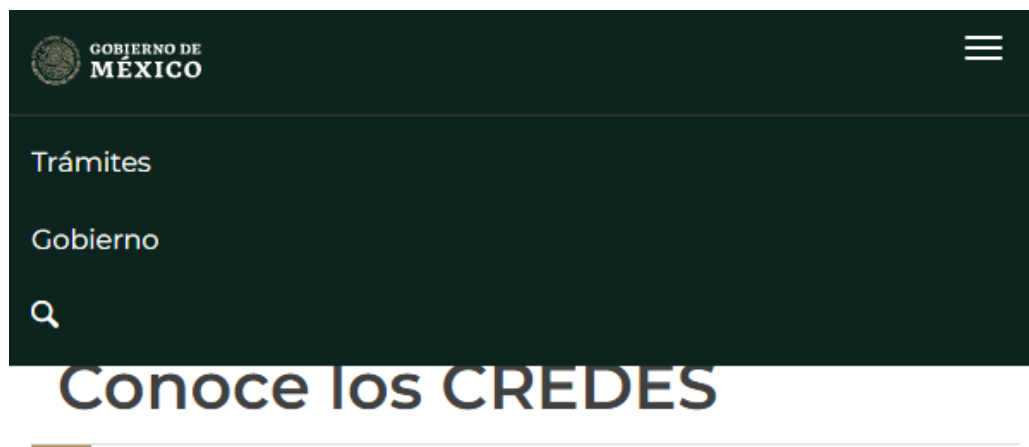


Figura 45. Menú desplegado.

Fuente: Elaboración propia.

4.2 Contenido de Home.

A continuación, se muestra la estructura del cuerpo para el hombre, en el cual se integra un texto, en donde se explica de manera general que son los Centros Regionales de Desarrollo Espacial, posteriormente se integran dos imágenes que tendrán la función de ser enlaces a la página de cada estado.

En la siguiente imagen podemos ver la estructura del contenido en una pantalla de tamaño medio a grande donde se coloca el texto arriba y abajo las imágenes.



Figura 46. Contenido de home resultado.

Fuente: Elaboración propia.

Como podemos notar el código se realizó utilizando un sistema de rejillas con el propósito de ajustar el contenido a dispositivos móviles y de escritorio.

```

<!-- Contenido -->
<main class="page">
  <div class="container">
    <h2 id="titulo1" class="col-sm-8">Conoce los CREDES</h2>
    <hr class="red">
    <p class="col-sm-12 text-justify">
      Espacio para el desarrollo de proyectos de innovación,
      desarrollo tecnológico y de investigación aplicada de
      alto impacto Meta: Construcción y puesta en operación de
      un Centro Regional de Innovación Espacial en el Estado
      de México con una superficie de 5,790 metros cuadrados
      de construcción en dos edificios con dos niveles cada uno
      El Centro contará con áreas de investigación para el
      procesamiento de imágenes espaciales, desarrollo de
      satélites y de cohetes Adicionalmente contará con áreas
      de capacitación, salas de usos múltiples, oficinas administrativas
      , estacionamiento y servicios auxiliares Beneficios: Beneficios
      por mayor consumo de servicios de imágenes satelitales y
      mayor consumo de formación académica
    </p>

    <!-- Enlaces -->
    <div id="enlaces" class="container">
      <div class="col-sm-offset-2 col-lg-offset-0 col-lg-6 col-md-12 col-sm-12">
        <h4 class="text-center">Estado de México</h4>
        <a class="col-sm-offset-1 col-sm-11" id="EdoMex" href="EdoMex.html"></a>
      </div>
      <!-- ----- -->
      <div class="col-sm-offset-2 col-lg-offset-0 col-lg-6 col-md-12 col-sm-12">
        <h4 class="text-center">Zacatecas</h4>
        <a class="col-sm-offset-1 col-sm-11" id="Zac" href="Zac.html"></a>
      </div>
    </div>
    <!-- fin de los enlaces -->
  </div>
</main>

```

Figura 47. Código para el contenido del Home.

Fuente: Elaboración propia.

Aquí podemos notar como a cada uno de los elementos se les especifica el número de rejillas que van a utilizar, para estar ajustado a la pantalla de cualquier dispositivo.

En la figura 41. Encontraremos la interfaz de Home vista desde un dispositivo móvil.

Conoce los CREDES

Espacio para el desarrollo de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y de investigación aplicada de alto impacto Meta: Construcción y puesta en operación de un Centro Regional de Innovación Espacial en el Estado de México con una superficie de 5,790 metros cuadrados de construcción en dos edificios con dos niveles cada uno El Centro contará con áreas de investigación para el procesamiento de imágenes espaciales, desarrollo de satélites y de cohetes Adicionalmente contará con áreas de capacitación, salas de usos múltiples, oficinas administrativas, estacionamiento y servicios auxiliares Beneficios: Beneficios por mayor consumo de servicios de imágenes satelitales y mayor consumo de formación académica

Estado de México



Zacatecas



Figura 48. Interfaz home en dispositivo móvil.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, se solicita también que se coloque el pie de página proporcionado también por el gobierno de México el cual se incluye más enlaces a sitios gubernamentales.

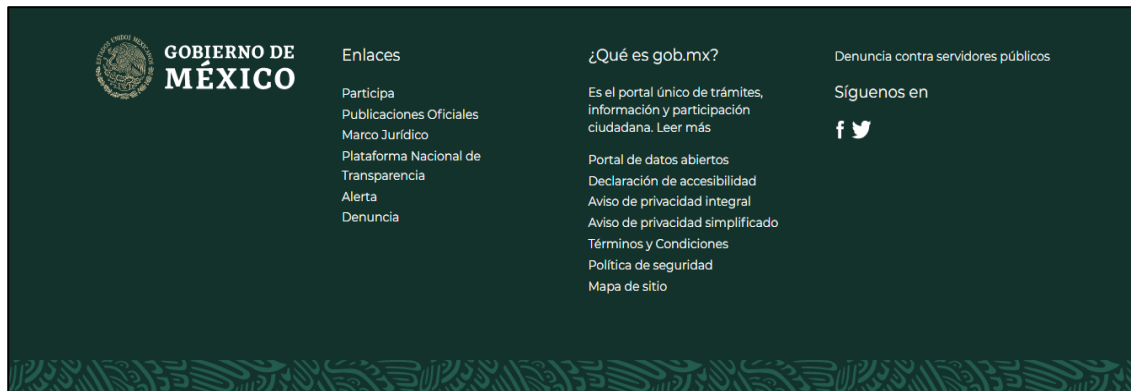


Figura 49. Footer gubernamental.

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Barra de sub navegación para los Estados.

El primer navbar de la página de cada uno de los estados es el mismo que en el home, pero los enlaces de la barra de sub navegación cambian y se muestran de la siguiente forma. Como se puede ver en la siguiente figura se encuentra un enlace a cada una de las secciones que integran la página.



Figura 50. Barra de sub navegación Estado de México.

Fuente: Elaboración propia.

Se muestra el código utilizado en esta parte de la página a continuación en la figura 51.

```
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="subenlaces">
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li><a href="#somos">¿Qué somos?</a></li>
    <li><a href="#seremos">Visión</a></li>
    <li><a href="#valores">Valores</a></li>
    <li><a href="#objetivos">Objetivos</a></li>
    <li><a href="#servicios">Servicios y beneficios</a></li>
    <li><a href="#usuarios">Usuarios Potenciales</a></li>
    <li><a href="#alianzas">Alianzas</a></li>
    <li><a href="#politicas">Políticas</a></li>
    <li><a href="#galeria">Galería</a></li>
  </ul>
</div>
```

Figura 51. Barra de Sub Navegación código.

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Contenido para la página del estado de México.

Para todas las secciones se presenta una interfaz en la que se coloca texto de un lado ya sea izquierda o derecha y una imagen que fue previamente autorizada del lado opuesto del texto, intentando que la presentación de la información sea más amena.

```
<!-- Sección 1 -->
<div class="container" id="somos" >
  <h2 id="titulol" class="col-sm-8">¿Qué somos?</h2>
  <hr class="red">
  <p class="col-md-8 col-sm-12 text-justify">
    El Centro Regional de Desarrollo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana, es el primero de su tipo en la historia del país.
    Su construcción, de 5,000 metros cuadrados, inició en enero de 2019, y estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en una instalación
    <br> Este centro está enfocado a construir capacidades nacionales y desarrollar el talento de nuestra juventud, así como contribuir a incrementar
  </p>
  <div class="col-md-4 col-sm-12">
    
  </div>
</div>
```

Figura 52. Código de una sección del contenido.

Fuente: Elaboración propia.

Como antes se mencionó las secciones se integrarán de forma que el texto quede de un lado y una fotografía del otro.



Figura 53. Distribución del contenido.

Fuente: Elaboración propia.

En una pantalla pequeña como de un dispositivo móvil la pantalla se verá como se muestra a continuación en la figura 54.



Figura 54. Distribución en dispositivo móvil.

Fuente: Elaboración propia.

En contenidos que contienen dos listas como es la sección de objetivos, se generarán dos listas con su respectiva imagen.

En la figura 55. Podemos observar la distribución de dos listas en la sección objetivos.



Figura 55. Sección Objetivos.

Fuente: Elaboración propia.

```
<!-- Sección 4 -->
<div class="container" id="objetivos">
  <h2 id="titulol" class="col-sm-8">Objetivos</h2>
  <hr class="red">

  <!-- Objetivos Generales -->
  <div id="objetivosGenerales" class="col-md-6 col-sm-12">
    <h3>Objetivos Generales</h3>
    <p class="col-sm-12 text-justify">
      Entre los objetivos del Centro, está implementar las estrategias para la administración y ejecución de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación, así como servicios tecnológicos en:
    </p>
    <ul class="col-sm-12">
      <li>Procesamiento de imágenes satelitales.</li>
      <li>Diseño y Desarrollo de Nanosatélites.</li>
      <li>Diseño de sistemas de propulsión y cohetes.</li>
    </ul>
    
  </div>

  <!-- Objetivos Estrategicos -->
  <div id="objetivosEstrategicos" class="col-md-6 col-sm-12">
    <h3>Objetivos Estrategicos</h3>
    <p class="col-sm-12 text-justify">
      los Objetivos Estrategicos del Centro son:
    </p>
    <ul class="col-sm-12">
      <li>Realizar proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación aplicada.</li>
      <li>Transferir y democratizar el conocimiento y tecnologías espaciales.</li>
      <li>Ofrecer acceso a infraestructura y servicios.</li>
      <li>Ofrecer servicios educativos y de capacitación.</li>
      <li>Promover el desarrollo de industria y proyectos de innovación espacial.</li>
      <li>Contribuir a la creación de regulaciones técnicas para el sector espacial en México.</li>
    </ul>
    
  </div>
</div>
```

Figura 56. Sección objetivos código.

Fuente: Elaboración propia.



Figura 57. Sección objetivos en dispositivo móvil.

Fuente: Elaboración propia.

Ambas páginas tanto la de estado de México como la de Zacatecas, tendrán la misma distribución, lo que podemos observar que es diferente son las secciones puesto que no se cuenta con la misma información para los dos centros.

4.5 Barra de navegación para la página de Zacatecas.

En la figura siguiente se muestra el resultado de la barra de sub navegación para el estado de Zacatecas.



Figura 58. Barra de sub navegación para la página de Zacatecas.

Fuente: Elaboración propia.

```
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="subenlaces">
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li><a href="#somos">¿Qué somos?</a></li>
    <li><a href="#seremos">Visión</a></li>
    <li><a href="#valores">Valores</a></li>
    <li><a href="#servicios">Servicios y beneficios</a></li>
    <li><a href="#usuarios">Usuarios Potenciales</a></li>
    <li><a href="#alianzas">Políticas</a></li>
    <li><a href="#galeria">Galería</a></li>
  </ul>
</div>
```

Figura 59. Código para la barra de sub navegación de Zacatecas.

Fuente: Elaboración propia.

4.6 Implementación de un módulo que permita actualizar las imágenes contenidas en la página web.

A continuación, en la siguiente imagen se muestra el código para la actualización de las imágenes comenzando con el formulario de actualización.

```
<?php $REQUEST['id'];  
if ("SELECT * from imagenes WHERE id='$_id'";  
$multado = $conex->Query($sql);  
$lla = $resultado->fetch_assoc()  
  
$f="formulario" class="container">  
< class="text-center">  
Editar Registro  
</>  
<form class="horizontal col-sm-10" role="form" action="editar.php?id=php echo $fila["id"] ?" method="POST" enctype="multipart/form-data">  
<img id="imagen_cambia" class="col-sm-4 col-sm-offset-5 " src="" /><?php echo $fila["imagen"] />> <alt="" width="480px">  
<div class="form-group col-sm-12">  
<label id="primer_label" class="col-sm-4 control-label" for="titulo">Titulo:</label>  
<div class="col-sm-7">  
<input name="titulo" id="titulo" placeholder="Titulo" type="text" pattern="[.,4,20]" title="Introduzca cualquier caracter entre 4 y 20" value="" /><?php echo $fila["titulo"] />> required  
</div>  
</div>  
<div class="form-group">  
<label class="col-sm-4 control-label" for="descripcion">Descripcion:</label>  
<div class="col-sm-8">  
<textarea name="descripcion" id="descripcion" placeholder="Descripcion" id="" cols="30" rows="10" pattern="[.,10, 200]" required<?php echo $fila["descripcion"] />></textarea>  
</div>  
</div>  
<div class="form-group">  
<label class="col-sm-4 control-label" for="imagen">Imagen:</label>  
<div class="col-sm-8">  
<input name="imagen" id="imagen" placeholder="Imagen" type="file" accept="image/*">  
</div>  
</div>  
<div class="form-group">  
<div class="col-sm-offset-4 col-sm-8">  
<button class="btn btn-primary pull-right" type="submit">Guardar</button>  
</div>  
</div>  
</form>  
<br/>  
<script src="https://framework-gib.cdn.gob.mx/gobmx.js"></script>
```

Figura 60. Formulario de actualización.

Fuente:(Elaboración propia).

Del mismo modo a continuación se muestra el código el cual lleva a cabo el SQL para la actualización.

```
<?php
include 'conex.php';
$id = $_REQUEST['id'];
$titulo = $_POST['titulo'];
$descripcion = $_POST['descripcion'];
$imagen = $_FILES['imagen'];
$directorio_destino = "../img";
$tmp_name = $imagen['tmp_name'];

$img_file = $imagen['name'];
$img_type = $imagen['type'];
// Si no se carga una imagen actualiza los demas datos.
// if (empty($_POST['imagen'])) {
//     $sql = mysqli_query($conex, "UPDATE imagenes SET titulo = '$titulo', descripcion = '$descripcion' WHERE id = '$id'");
//     $actualizar = $conex->Query($sql);
// }
// else{// Si se cambia todo
if (((strpos($img_type, "gif") || strpos($img_type, "jpeg") ||
    strpos($img_type, "jpg") || strpos($img_type, "png"))))
{
    //¿Tenemos permisos para subir la imagen?
    echo 2;
    $destino = $directorio_destino . '/' . $img_file;
    mysqli_query($conex, "UPDATE imagenes SET titulo = '$titulo', descripcion = '$descripcion', imagen = '$destino' WHERE id = '$id'");
    (move_uploaded_file($tmp_name, $destino))
}
?>

<script type="text/javascript">
window.location = "consulta.php";
</script>
<?php
}

// }

?>

<script type="text/javascript">
window.location = "consulta.php";
</script>
```

Figura 61. Código SQL para generar la Actualización.

Fuente:(Elaboración propia).

Del mismo modo por ser un módulo el cual compromete la integridad de la página se deben implementar sesiones, de modo que solo el usuario que cuente con correo y contraseña pueda generar el cambio en las imágenes.

Comenzando con el login el cual controlara el acceso del usuario a la página como se muestra en la figura siguiente.

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
<?php
  include "conexion.php";
  session_start();

  $matricula = $_POST['matricula'];
  $contraseña = $_POST['contraseña'];

  $q = "SELECT count(*) AS contar from administradores where matricula = '$matricula' and contraseña = '$contraseña'";
  $consulta = mysqli_query($conex,$q);
  $array = mysqli_fetch_array($consulta);

  if($array['contar']>0){
    $_SESSION['user'] = $matricula;
    header("location:../CRUD/consulta.php");
  }else{
    echo'
    <script>
      alert ("lo siento no tienes acceso intenta de nuevo");
    </script>
    ';
  }
}

?>
<script src="//cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
<script src="../../script/sweetalert.js"></script>
</body>
</html>

```

Figura 62. Código para login.

Fuente:(Elaboración propia).

También se necesita un código en el cual se cierre la sesión el cual se muestra en la siguiente imagen.

```

<?php
  session_start();

  session_destroy();

  header("location:../CRUD/credes.php");

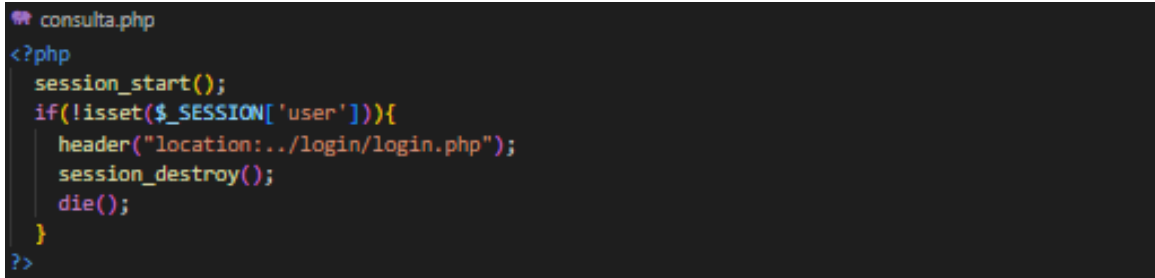
  exit();
?>

```

Figura 63. Código para logout.

Fuente:(Elaboración propia).

Por último, en todas las páginas que queramos proteger con las sesiones incluiremos el código php al inicio del documento.

A screenshot of a code editor with a dark background. The file name 'consulta.php' is visible in the top left corner. The code is written in PHP and is intended to protect a page by checking for a session. It starts with the PHP opening tag, followed by 'session_start();'. Then, an 'if' statement checks if the 'user' key is not set in the '\$_SESSION' superglobal. If true, it calls 'header()' to redirect to 'login/login.php', then 'session_destroy()' and 'die()' to terminate the script. The code ends with the PHP closing tag. The code is color-coded: blue for tags, green for functions, orange for variables, and purple for control structures.

```
consulta.php
<?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['user'])){
        header("location:../login/login.php");
        session_destroy();
        die();
    }
?>
```

Figura 64. Código para usar sesión en la página de consulta.

Fuente:(Elaboración propia).

CAPÍTULO V IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB

Capítulo en el cual se visualiza el resultado final del proyecto y se muestra el proceso a seguir para alojar la página en un dominio web, mostrando del mismo modo la implementación de una herramienta para el análisis de datos.

Como se ha visto a lo largo del proyecto el fin de una página web es precisamente que los usuarios tengan acceso a ella desde cualquier parte si tienen acceso a internet, esto se logra cargando el proyecto en un dominio, para lo cual existen muchas formas de hacerlo, a continuación, en este capítulo se muestra el proceso implementado para ubicar el presente proyecto en la web.

5.1 Subida del proyecto a un dominio gratuito.

El primer punto que se debe considerar es lo que vas a subir, esto quiere decir que en este punto el proyecto ya está terminado, incluso ya pasó por la etapa de las pruebas y la aprobación del cliente.

Posteriormente se colocan todos los archivos necesarios para el funcionamiento del proyecto en una sola carpeta.

Como podemos ver a continuación en la figura 65 todos los archivos necesarios o que integran a nuestro proyecto los ubicamos dentro de la carpeta PaginaOficial.

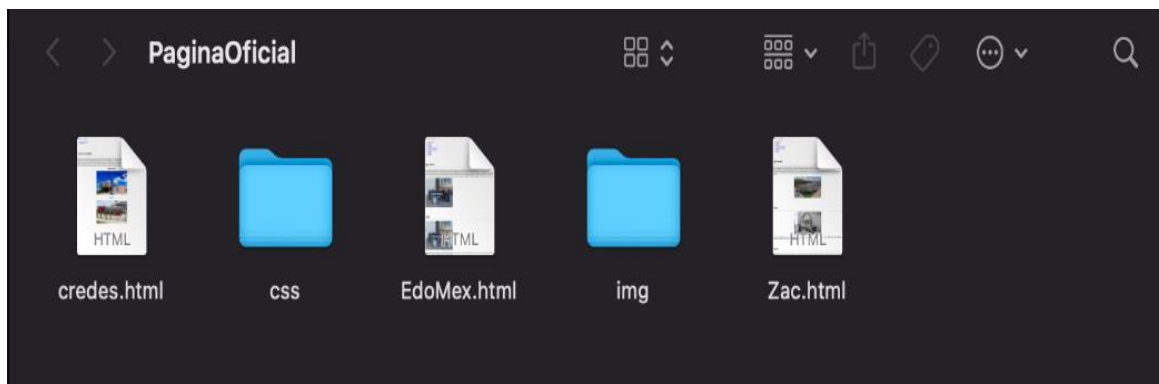


Figura 65. Carpeta principal del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Los tres archivos con extensión html son como tal las páginas o ventanas, en la carpeta de css ubicamos los estilos, de los cuales para este proyecto solo se encuentra un archivo de estilos con extensión css el cual es el único necesario para los archivos html.

Por otro lado, en la carpeta img se encuentran todas las imágenes necesarias desde los logos, hasta las fotografías destacadas de cada uno de los Centros.

Una vez que ya tenemos ordenado nuestro proyecto en una sola carpeta debemos tomar en cuenta el servidor en el cual colocaremos nuestro proyecto.

A continuación, se muestra el proceso para subir cualquier proyecto de este tipo a un dominio web gratuito.

1. El primer paso es registrar una cuenta en github, lo cual es muy sencillo solo debes dirigirte a la sección de crear cuenta y te pedirá un correo como se muestra en la figura 56.

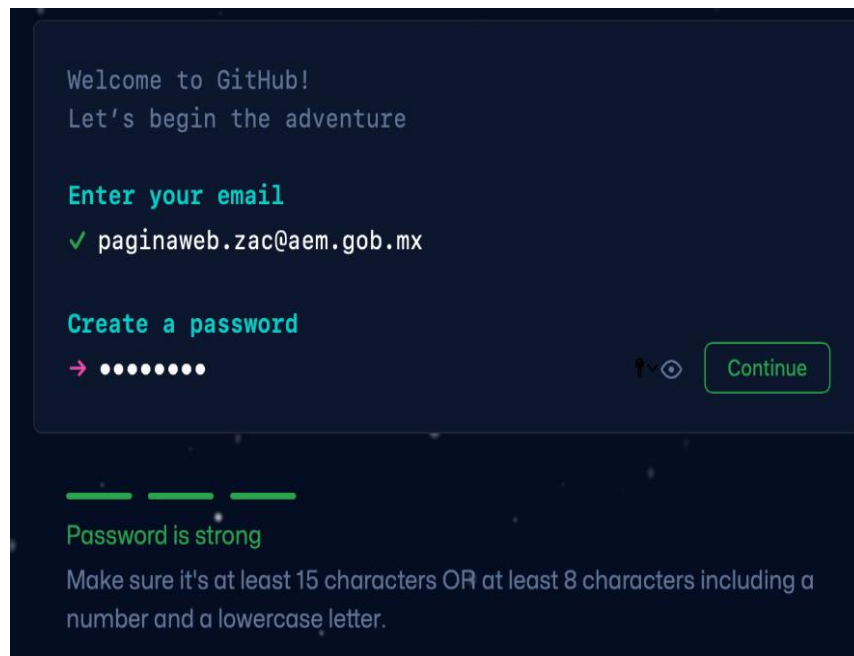


Figura 66. Interfaz de registro en github.

Fuente: Elaboración propia.

2. Posteriormente se nos dirigirá a la ventana principal de git donde podremos ver varias opciones, nosotros seleccionaremos la opción crear un nuevo repositorio. En la figura 67 podemos ver la interfaz principal de github después de realizar con éxito el registro.

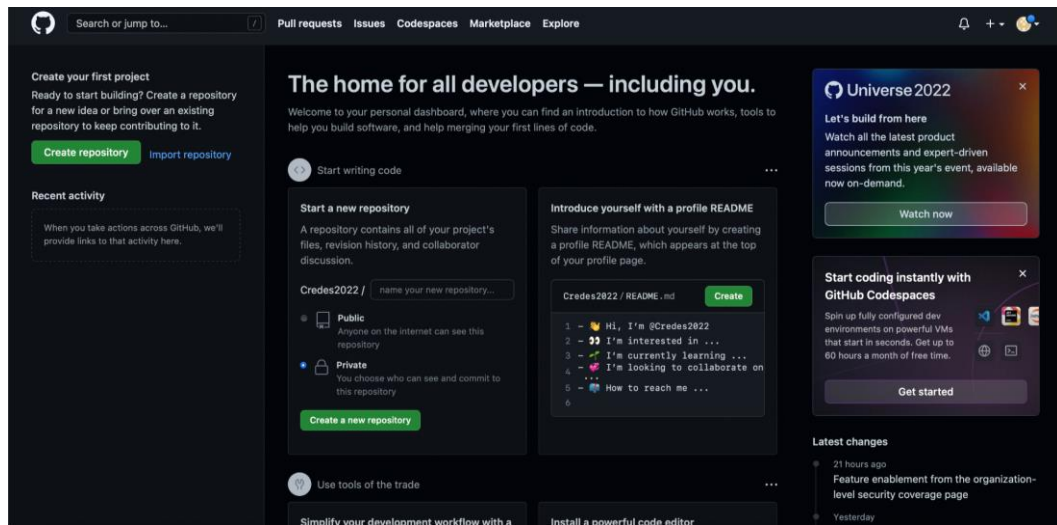


Figura 67. Interfaz principal de github.

Fuente: Elaboración propia.

- Una vez que se llega a este punto lo siguiente que debemos hacer es crear un nuevo repositorio con el nombre que le queramos dar a nuestro proyecto. A continuación, en la figura 68 podemos ver un ejemplo de lo mencionado en este punto, donde se coloca el nombre del repositorio, así mismo debemos colocar una breve descripción que exprese exactamente de qué trata el proyecto en unas cuantas palabras, por último, en esta parte también debemos seleccionar la opción public.

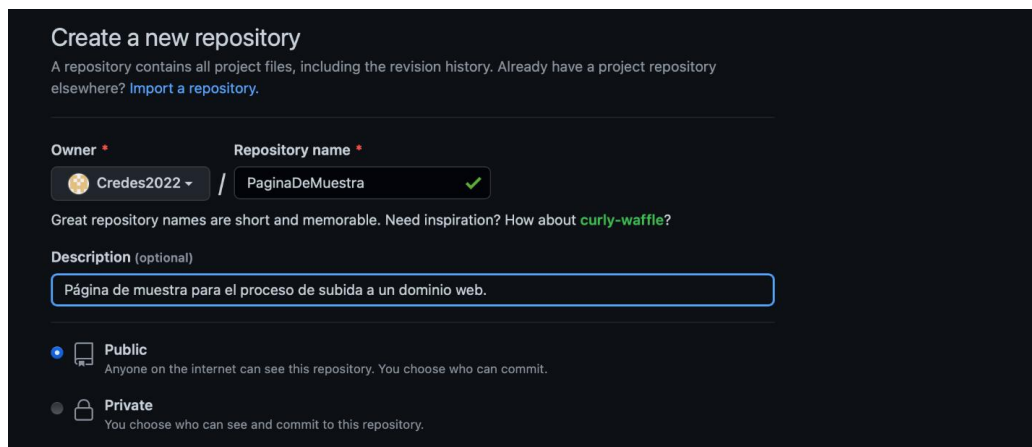


Figura 68. Creando un repositorio.

Fuente: Elaboración propia.

- Posteriormente se mostrará una ventana que nos muestra varias opciones entre las cuales podemos subir archivos, crear archivos o actualizarlos. Como se muestra en

la figura 69, donde en nuestro caso como ya tenemos una carpeta con todos los archivos se debe seleccionar la opción marcada con la flecha roja.

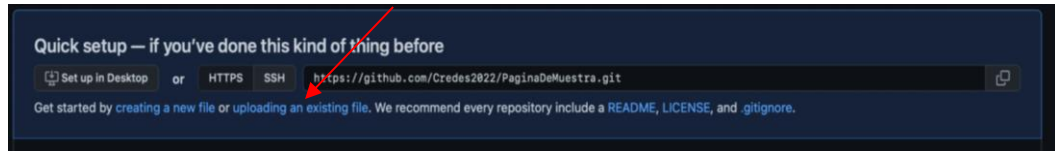


Figura 69. Opciones para el repositorio.

Fuente: Elaboración propia.

5. Cuando seleccionemos esta opción se nos mostrará una carpeta en la cual lo único que se debe hacer es arrastrar la carpeta con todos los archivos hasta esta nueva interfaz. En la figura 70 podemos observar que al arrastrar la carpeta a sección de agregar los elementos se cargan automáticamente y se enlistan en la parte inferior izquierda.

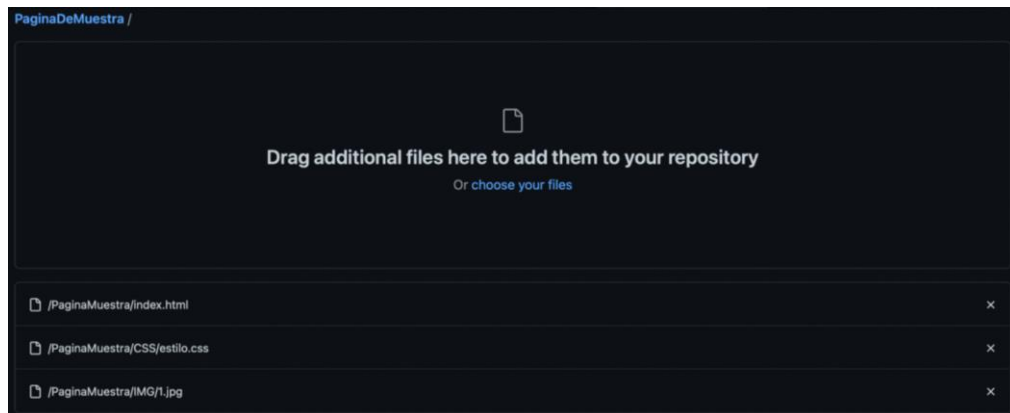


Figura 70. Elementos cargados.

Fuente: Elaboración propia.

6. Posteriormente una vez que hayamos realizado estos pasos y guardemos los cambios el proyecto ya se encontrará guardado en git pero aún nos falta obtener un link para la página, por lo que debemos dirigirnos a la siguiente opción. Como se muestra en la figura 71 entraremos al encabezado de configuración.

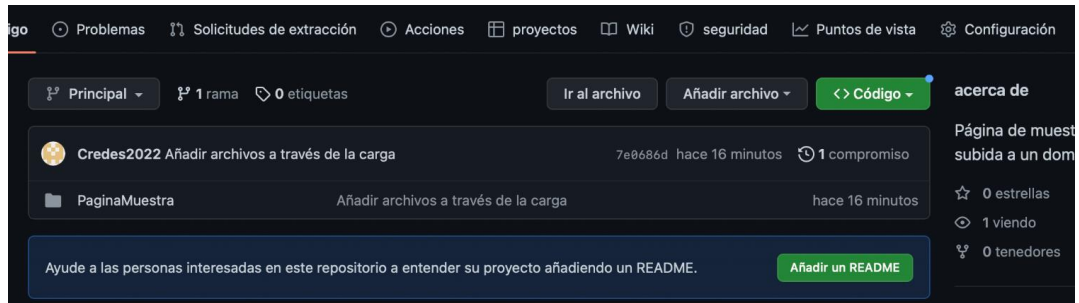


Figura 71. Repositorio con nuestra carpeta almacenada.

Fuente: Elaboración propia.

7. Posteriormente nos dirigimos al apartado de páginas en el cual se nos mostraran otro grupo de opciones como podemos ver en la figura 72.



Figura 72. Sección pages github.

Fuente: Elaboración propia.

8. En la parte donde dice rama cambiaremos la opción a principal y guardaremos los cambios. en la figura 73 podemos ver el menú que despliega esta opción.

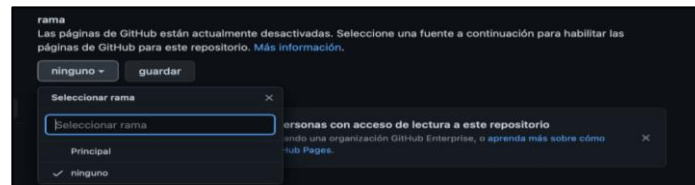


Figura 73. Menú de opciones rama.

Fuente: Elaboración propia.

9. Automáticamente en la sección de páginas se nos mostrará el enlace donde podremos visitar el proyecto de manera web. Como se puede ver en la figura 74 el enlace se encuentra resaltado en color azul y solo es cuestión de copiarlo y compartirlo a quien quieras que visite tu sitio.



Figura 74. Enlace a nuestro proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

5.2 Implementación de Google Analytics.

Otro factor que se sugiere en este proyecto es la implementación de una herramienta para el análisis de datos cuyo nombre es Google Analytics.

Para lo cual se debe llevar a cabo un proceso muy sencillo que inicia dándonos de alta.

1. Una vez tengamos un dominio para nuestra página lo siguiente será dar de alta el sitio en Google Analytics.

The image shows the 'Configuración de la cuenta' (Account Setup) form in Google Analytics. It has a blue header with a '1' icon. The form is divided into sections. The first section is 'Datos de la cuenta' (Account Data), which includes a field for 'Nombre de la cuenta (obligatorio)' (Account Name (required)) with the value 'PaginaDePrueba' entered. Below this is a note: 'Las cuentas pueden contener más de un ID de seguimiento.' (Accounts can contain more than one tracking ID). The second section is 'Opciones para compartir datos de la cuenta' (Options for sharing account data), which includes a checkbox for 'Productos y servicios de Google' (Google products and services) that is checked. Below this is a paragraph of text explaining that sharing data helps Google improve its products and services. At the bottom of the form, there is a footer with copyright information and links to the 'Página principal de Analytics', 'Términos del Servicio', and 'Política de Privacidad'.

Figura 75. Registro en Google Analytics.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 76 se muestra otra sección del registro donde nos pide factores como la zona horaria y la moneda que preferimos manejar.

Figura 76. Registro en Google Analytics (zona y moneda).

Fuente: Elaboración propia.

Por último, para esta sección del registro se nos pide información como el tamaño de la empresa, el número de integrantes, y para que quieres utilizar esta herramienta, como se muestra en la figura 77.

Figura 77. Registro en Google Analytics (datos de la empresa).

Fuente: Elaboración propia.

2. Posteriormente una vez aceptados los términos y condiciones se nos mostrará la siguiente ventana donde seleccionaremos el ambiente de nuestro proyecto. En la figura 78 podemos observar esta ventana.

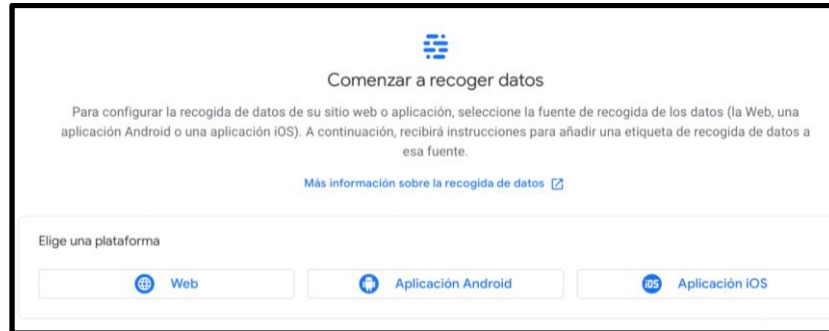


Figura 78. Menú de inicio.

Fuente: Elaboración propia.

3. En nuestro caso seleccionaremos web y se desplegará una ventana la cual nos pedirá el link del sitio, así como el nombre para el registro que se va a crear. En la figura 79 podemos ver esta interfaz.

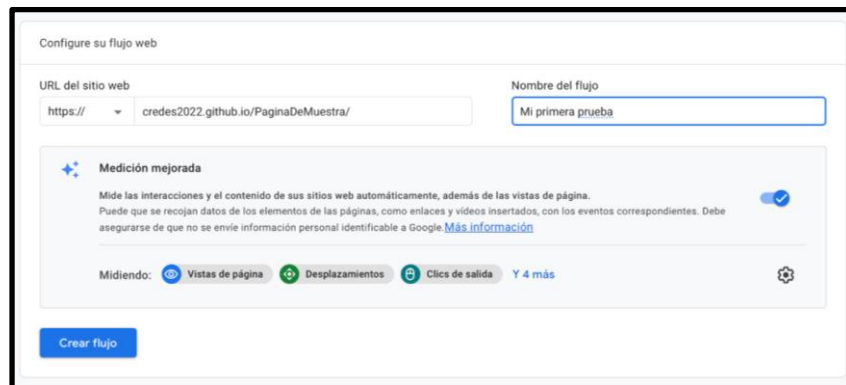


Figura 79. Configuración del análisis.

Fuente: Elaboración propia.

4. Se nos mostrará una interfaz en la cual nos muestra la información del análisis, debemos seleccionar la opción con el mensaje ver instrucciones de etiqueta la cual como muestra la figura 80 nos dará las instrucciones para agregar esta herramienta en nuestro proyecto.

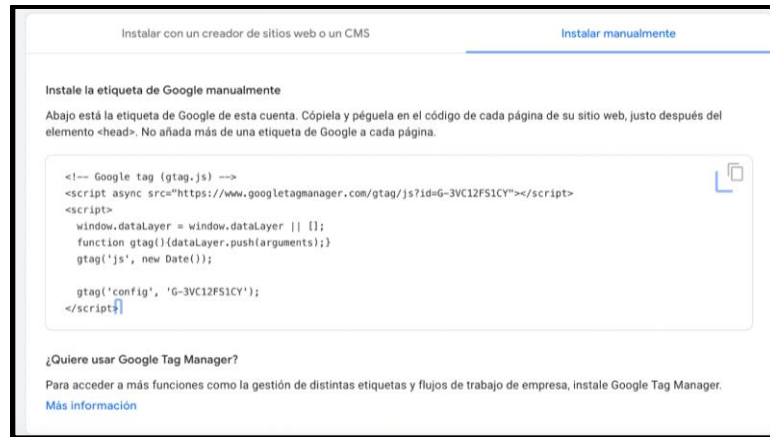


Figura 80. Código para la página web.

Fuente: Elaboración propia.

5. Ahora solo resta agregar el código que se nos proporciona en el proyecto. En la figura 81 se muestra cómo se modificó el código desde github.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Página de Muestra</title>
8   <link rel="stylesheet" href="CSS/estilo.css">
9   <!-- Google tag (gtag.js) -->
10  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-3VC12FS1CY"></script>
11  <script>
12    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
13    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
14    gtag('js', new Date());
15
16    gtag('config', 'G-3VC12FS1CY');
17  </script>
18 </head>
19 <body>
20   <div class="titulo">
21     <h1>ESTA ES UNA PÁGINA DE MUESTRA</h1>
22   </div>
23   <div class="contenido">
24     <p class="parrfo">
25       Esta página se realizo con el unico propocito de mostrar
26       el proceso necesario para subir un proyecto web a un dominio
27       de forma totalmente gratuita. <br>
28
29       Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ullam accusamus sequi aut? Amet ex voluptatem vol
30       <br> Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic inventore eum quaeat, quo delectus repell

```

Figura 81. Agregando el código a la página.

Fuente: Elaboración propia.

De este modo habremos agregado a nuestro proyecto esta herramienta tan importante para el análisis de datos. A continuación, en la figura 82 podemos ver la interfaz que se nos muestra en Google Analytics una vez configurado todo.

Puesto que el encargado del CREDES Estado de México necesita administrar las imágenes que integran a la página web, puesto que las mismas están sujetas a cambios y se pretende realizar dichas modificaciones sin la necesidad de llamar a un ingeniero cada vez que esta acción se lleve a cabo. Se lleva a cabo la implementación de un módulo el cual facilite la actualización de imágenes mediante una interfaz la cual no requiera de conocimientos en programación para llevar a cabo la tarea.

A continuación, se muestra la adición del módulo mencionado, en el proyecto con el que ya se contaba del mismo modo en un host gratuito puesto que esta implementación es un aprueba.

El primer paso en este caso es ingresar al sitio que nos brindara el host que para esta prueba es 00webhost como se muestra en la figura 82.

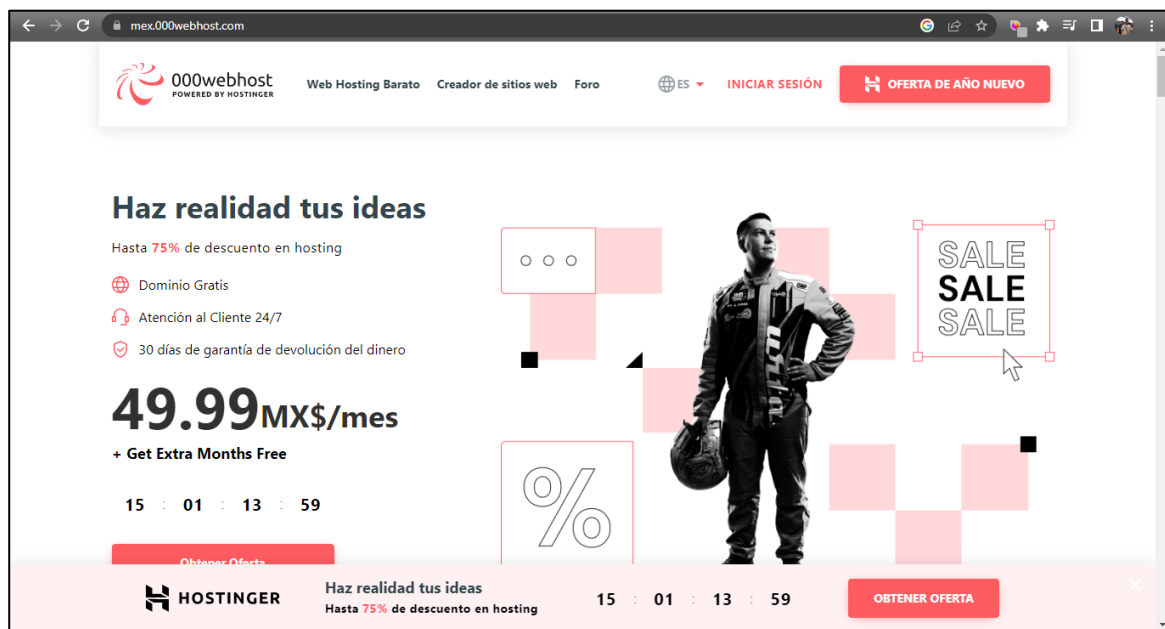


Figura 82. Interfaz principal de 000webhost

Fuente:(<https://mex.000webhost.com/>)

En el siguiente paso la opción Database Manager debe ser seleccionada, al hacer esto se mostrará una ventana como se muestra en la figura 83 en la cual se debe crear la base de datos pertinente al proyecto.

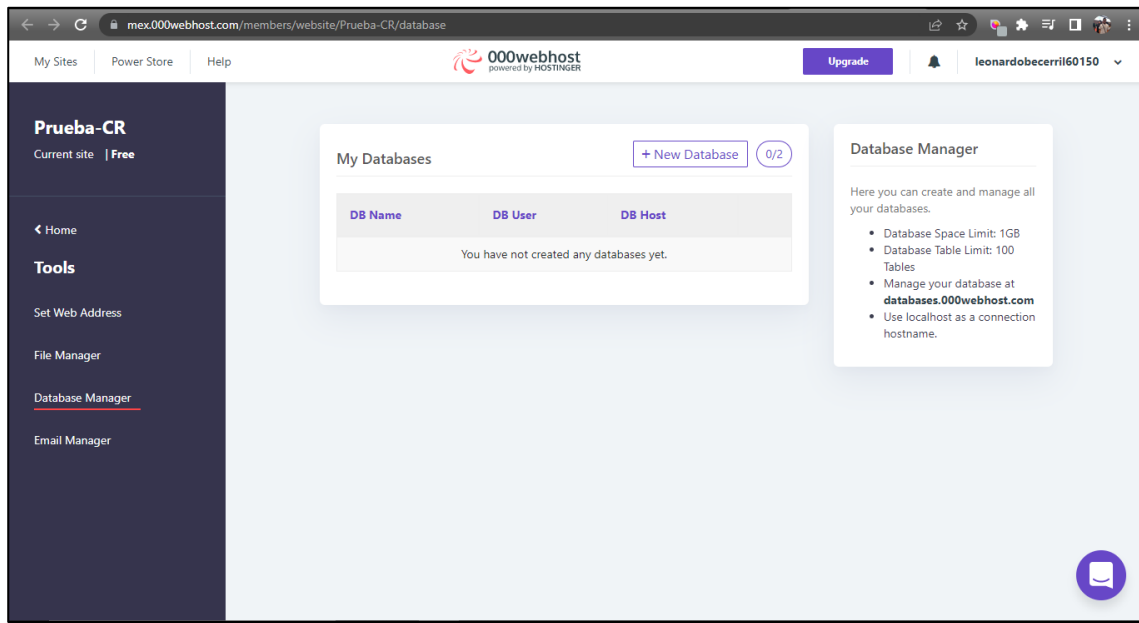


Figura 83. Interfaz de Database Manager.

Fuente:(Creación propia).

A continuación, se debe exportar la base de datos que fue creada de forma local, para lo cual phpMyAdmin ya cuenta con una opción como se muestra en la figura 84 en la cual nos entrega un archivo con formato SQL el cual se usara a continuación.



Figura 84. Interfaz para exportar una BD phpMyAdmin.

Fuente:(Elaboración propia)

Posteriormente en la base de datos previamente creada en el administrador de host debemos importar el archivo SQL que exportamos del servidor local y de este modo automáticamente tendremos nuestra BD en el servidor web con los campos y los registros con los que contábamos de forma local.

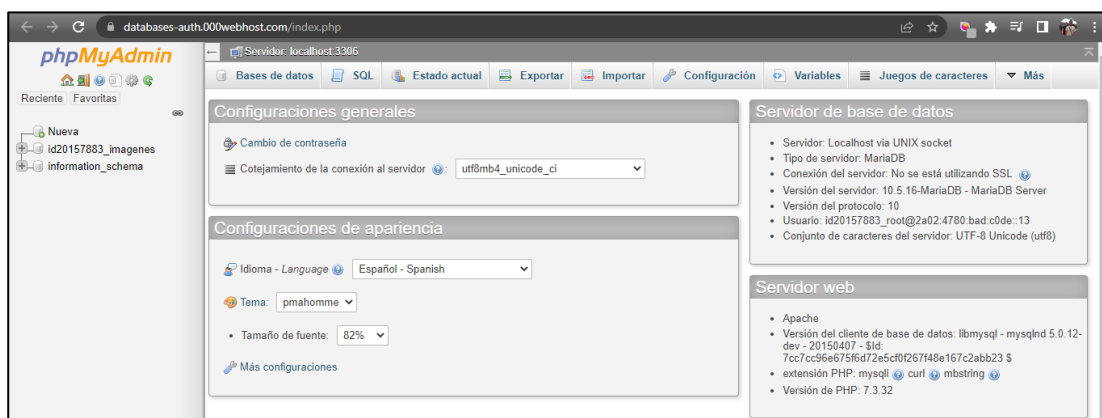


Figura 85. Base de datos en el Servidor WEB.

Fuente:(Elaboración propia)

A continuación, nos dirigiremos al FileManager en donde subiremos todos los archivos que contienen el código de nuestro proyecto como se muestra en la figura 86.

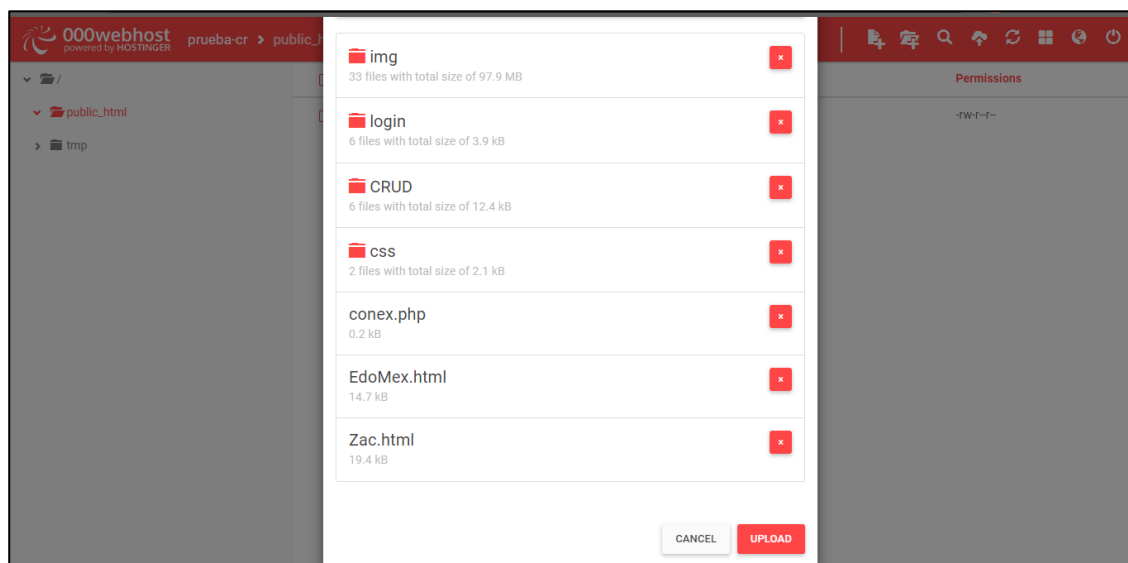
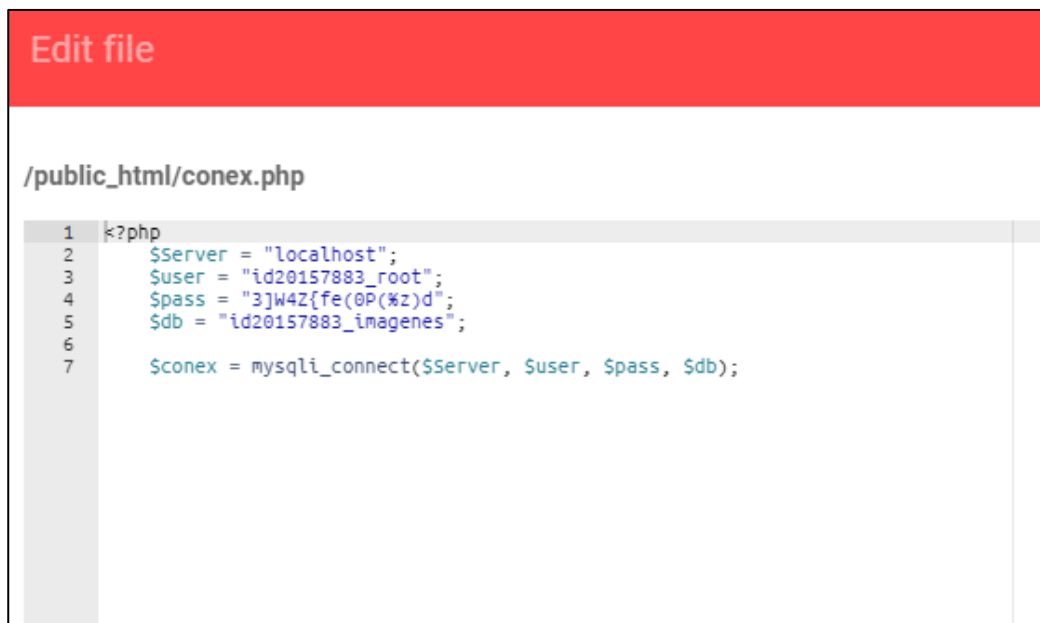


Figura 86. Subida de archivos al servidor.

Fuente:(Elaboración propia)

Una vez subidos los archivos a la red lo que tendremos que hacer es verificar las rutas y del mismo modo modifica nuestro archivo de conexión con los datos que nos arrojó el servidor como se muestra en la figura 87.



The image shows a code editor window titled "Edit file". The file path is "/public_html/conex.php". The code is as follows:

```
1 <?php
2 $Server = "localhost";
3 $user = "id20157883_root";
4 $pass = "3jW4Z{fe(0P(%z)d";
5 $db = "id20157883_imagenes";
6
7 $conex = mysqli_connect($Server, $user, $pass, $db);
```

Figura 87. Código para la conexión con la BD.

Fuente:(Elaboración propia)

5.3 Consumo de la página web.

Actualmente el proyecto fue aprobado por los directivos del CREDES Estado de México y alojado en un servidor gubernamental proporcionado por la Agencia Espacial.

A continuación, como se muestra en la figura 88 el proyecto puede ser visitado en internet en el siguiente dominio <https://aem.gob.mx/credes/index.html>.

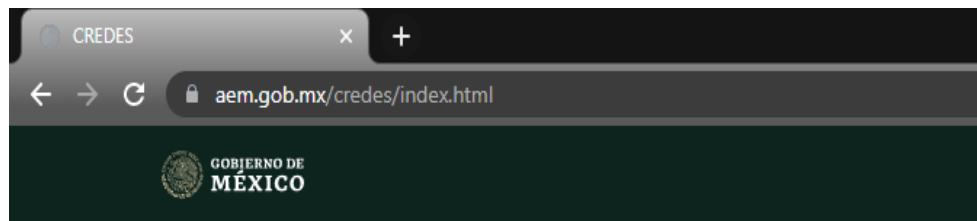


Figura 88. liga del proyecto

Fuente:(Elaboración propia)

Del mismo modo como se muestra en la figura 89 el index propuesto a lo largo del proyecto es el que se encuentra alojado y en funcionamiento.



Figura 89. Index para los CREDES.

Fuente:(Elaboración propia)

Por otro lado, también se muestran las dos secciones propuestas una para el Estado de México y la otra para el estado de Zacatecas.



Figura 90. Interfaz para el Estado de México.

Fuente:(Elaboración propia)

Por último, en la figura 91 se puede observar también la sección referente al Estado de Zacatecas del mismo modo ya alojada en el servidor de la Agencia Espacial Mexicana.



Figura 91. Sección de Zacatecas ubicada en el dominio web.

Fuente:(Elaboración propia)

5.4 Seguridad.

Por ser un sistema el cual su propósito es estar alojado en internet donde muchas personas podrían obtener acceso a él, y podrían ejecutar código con fines maliciosos comprometiendo la integridad tanto del sitio como de la Base de datos se implementa seguridad en los formularios como se muestra a continuación.

Para ser víctimas de un ataque es necesario la utilización de caracteres los cuales nuestro sistema debe pasar por alto por ejemplo al insertar una etiqueta h1 en nuestro formulario, debemos ser capaces de recibir esto como una simple cadena de caracteres y no como código que se pueda interpretar y ejecutar para lo cual en este caso se hace uso de 3 funciones.

Como se muestra en la figura 92 al recibir los parámetros con el método post le indicamos estas tres funciones a cada entrada.

```
$matricula = stripslashes(trim(htmlspecialchars($_POST['matricula'])));  
$contraseña = stripslashes(trim(htmlspecialchars($_POST['contraseña'])));
```

Figura 92. Seguridad para las entradas

Fuente:(Elaboración propia)

Como se observa en la Imagen 92 se implementan las funciones:

- Trim: cuya función es eliminar los espacios en blanco o los bits vacíos.
- Stripslashes: la cual se encarga de eliminar caracteres escapados como las comillas.
- Htmlspecialchars: por último esta función se encarga de evitar la inyección de código html, mediante la conversión del código ingresado en la entrada a cadenas que no se ejecutan.

Conclusiones

Una vez concluido el diseño y codificación de la página web, así como la etapa de pruebas se puede concluir lo siguiente:

- El objetivo general se cumplido de manera satisfactoria ya que la página web se diseñó, configuro e implemento con base en los requerimientos establecidos por la Agencia Espacial Mexicana, logrando su implementación en un dominio web gubernamental, por lo que es posible visitarla en <https://aem.gob.mx/credes/>.
- Cabe señalar que se presenta también una propuesta donde se integra un módulo para la administración de imágenes que integran la página, así como Google Analytics para el análisis de datos, la cual se encuentra funcionando en un servidor de prueba.

Referencias

Referencias electrónicas.

- *Creación de sitios web: ¿Qué es la web?* (s. f.). GCFGlobal.org. Recuperado 4 de octubre de 2022, de <https://edu.gcfglobal.org/es/creacion-de-sitios-web/que-es-la-web/1/>
- *Página Web - Concepto, tipos y para qué sirve.* (s. f.). Concepto. Recuperado 4 de octubre de 2022, de <https://concepto.de/pagina-web/>
- *Diseño web responsivo | Central de la Búsqueda |.* (s. f.). Google Developers. Recuperado 4 de octubre de 2022, de <https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/responsive-design?hl=es-419>
- *¿Qué es JavaScript? - Aprende sobre desarrollo web | MDN.* (2022, 3 octubre). Recuperado 4 de octubre de 2022, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript
- Carlemany, U. (2021, 6 abril). *Metodologías de desarrollo de software.* Universitat Carlemany. Recuperado 5 de octubre de 2022, de <https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/metodologias-de-desarrollo-de-software>
- Technologies, G. (2021, 28 diciembre). *Tipos de Metodología Clásica en Desarrollo de Software.* GINZO TECHNOLOGIES SL. Recuperado 5 de octubre de 2022, de <https://ginzo.tech/blog/metodologia-clasica-desarrollo-software/#:%7E:text=Las%20metodolog%C3%ADas%20tradicionales%20o%20r%C3%ADgidas,alcanzar%20un%20software%20m%C3%A1s%20eficiente.>

- *Metodo Incremental* - intelisoft. (s. f.). Recuperado 5 de octubre de 2022, de <https://sites.google.com/site/intelisoft2016/metodo-incremental>
- *Redes de Computadora Arquitectura Cliente - Servidor*. (2016, 1 julio). Proyecto Cliente - Servidor. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <http://profesores.elo.utfsm.cl/~agv/elo322/1s16/projects/reports/Proyecto%20Cliente%20-%20Servidor.pdf>
- Portal, T. (2022, 26 septiembre). *Red de área amplia (WAN)*. TIC Portal. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://www.ticportal.es/glosario-tic/wan-red-area-amplia>
- *¿Qué es un navegador web?* (s. f.). Mozilla. Recuperado 18 de octubre de 2022, de <https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/browsers/what-is-a-browser/>
- *protocolo http*. (s. f.). Recuperado 18 de octubre de 2022, de <https://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/aplicacion/http.html>
- *GET y POST en PHP*. (s. f.). Recuperado 18 de octubre de 2022, de <https://diego.com.es/get-y-post-en-php>
- *3. Protocolo HTTP y Protocolo HTTPS - SRI-ASIR*. (s. f.). Recuperado 18 de octubre de 2022, de <https://sites.google.com/site/sriasir20152016/servidor-web/protocolo-http-y-https>
- Gilibets, L. (2020, 11 noviembre). *Qué es Kanban y cómo utilizarlo en el desarrollo de proyectos*. Thinking for Innovation. <https://www.iebschool.com/blog/metodologia-kanban-agile-scrum/>
- *¿Qué es Scrum?* (s. f.). Scrum.org. Recuperado 25 de octubre de 2022, de <https://www.scrum.org/resources/blog/que-es-scrum>
- <https://www.rdstation.com/blog/es/google-analytics/>

- fw_error_www. (s. f.). <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>
- Marín, R. (2022, 26 septiembre). Los gestores de bases de datos más usados en la actualidad. Canal Informática y TICS. <https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados/>
- SQLite: La Base de Datos Embebida. (s. f.). SG Buzz. <https://sg.com.mx/revista/17/sqlite-la-base-datos-embebida>
- Borges, S. (2019, 19 noviembre). Servidor PostgreSQL. Infranetworking. <https://blog.infranetworking.com/servidor-postgresql/>
- ¿Qué es Microsoft SQL Server y para qué sirve? (s. f.). Intelequia. <https://intelequia.com/blog/post/2948/qu%C3%A9-es-microsoft-sql-server-y-para-qu%C3%A9-sirve>
- ¿Qué es Oracle? | Netec Global Knowledge. (s. f.). Netec. <https://www.netec.com/que-es-oracle>.
- Qué es MongoDB y características. (2022, 3 noviembre). OpenWebinars.net. <https://openwebinars.net/blog/que-es-mongodb/>
- Redis: almacén de datos en memoria. Cómo funciona y por qué utilizarlo. (s. f.). Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/redis/>
- Apache Cassandra: gestión distribuida de grandes bases de datos. (2021, 23 junio). IONOS Digital Guide. <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/apache-cassandra/>
- ▷ Ventajas y Desventajas de MYSQL [Resumen]. (s. f.). <https://codigosql.top/ventajas-y-desventajas-de-mysql/>
- PHP: Conexiones - Manual. (s. f.). <https://www.php.net/manual/es/mysqli.quickstart.connections.php>
- ¿Qué es XAMPP y para que sirve? (s. f.). <http://janda1617smr2curro.blogspot.com/2017/03/que-es-xampp-y-para-que-sirve.html>
- B., G. (2022, 31 agosto). ¿Qué es Apache? Descripción completa. Tutoriales Hostinger. <https://www.hostinger.mx/tutoriales/que-es-apache/>

- *PHP: Inyección de SQL - Manual.* (s. f.). <https://www.php.net/manual/es/security.database.sql-injection.php>

Referencias Bibliográficas

- Cancinos, M. C. (2020). Bootstrap - Principiantes: Diseño rápido y sencillo para el programador web y de apps. Independently Published.
- Ajmi, A., Kumar, N. & Roworth, A. (2017). Designing with CSS Grid Layout. SitePoint.
- Falcón, J. A. C. (2011). Internet. Libro del navegante, 5a edición. Alianza Editorial.
- Instalación y configuración de los nodos a una red de Área local. (s. f.). Google Books. Recuperado 17 de octubre de 2022, de <https://books.google.com.mx/books?id=5R7dDQAAQBAJ>
- MÃ©todos Ágiles. Scrum, Kanban, Lean. (s. f.). Google Books. Recuperado 18 de octubre de 2022, de <https://books.google.com.mx/books?id=M5ybDwAAQBAJ>

Glosario de Términos

- Alcance: El alcance se refiere al objetivo final a donde se espera llegar.
- Internet: Conjunto descentralizado de redes informáticas a nivel mundial.
- Dispositivo móvil: aparato electrónico que se puede llevar consigo.
- Dispositivo de escritorio: Computadora que es diseñada para utilizarse en un sitio fijo.
- Estructura: Disposición y orden de las partes dentro de un todo.
- Código: Conjunto de instrucciones que un desarrollador escribe con el propósito de que el equipo las interprete y realice ciertas acciones.
- Servidor: Programa de computadora el cual siempre está a la espera de peticiones por medio de otros programas llamados clientes para responderlas.
- Cliente: Cualquier elemento de un sistema de información que solicita un servicio mediante él envió de solicitudes a un servidor.
- Web: Hace referencia a los programas o productos de software los cuales tienen acceso solo mediante la red.
- Usuario: Persona la cual utiliza la computadora o producto de software.
- Diseño: Fase del desarrollo de software donde se define el aspecto del producto final.
- Ámbito: Describe el contexto de una determinada expresión o entidad donde se desarrollará o implementará.
- Programadores: Persona que escribe mantiene y depura el código fuente de algún producto de software.
- Organización: Grupo social compuesto por un grupo de personas naturales, tareas y administraciones, que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción.
- Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa u organización, donde se especifican las partes que la integran y la relación entre cada una de ellas.
- Recolección: Proceso de recopilación y organización de la información.

- Modelado: Fase del proyecto de desarrollo de software que pretende explicar el funcionamiento de cada uno de los elementos integrados en el mismo mediante elementos gráficos.
- Diagramación: Método utilizado para la explicación de cada uno de los factores que integran al sistema mediante elementos gráficos como diagramas UML.
- UML: Lenguaje de Modelado Unificado, son un conjunto de diagramas de diferente tipo y con funciones específicas los cuales podemos utilizar para explicar el funcionamiento de nuestro producto de software.
- Maquetación: Etapa del proyecto de desarrollo de software donde quien desarrolla el proyecto genera una muestra de las interfaces gráficas, o pantallas que integran el producto final a través de herramientas de diseño.
- Codificación: Hace referencia a la generación de bloques de instrucciones que el equipo de cómputo interpreta para realizar diferentes tareas.
- Transparencia: Para este proyecto la transparencia se refiere a estar en constante contacto con el cliente para que tenga acceso continuo a todo lo que se está llevando a cabo en el proyecto.
- Técnico: Que conoce muy bien los procedimientos de una ciencia, un arte o un oficio y los lleva a la práctica con especial habilidad.
- Cualquier actividad, producto entre otro lo cual se ubica o pertenece al espacio.
- Tecnología: es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema.
- Telecomunicación: Se define como todo tipo de transmisión y recepción de mensajes mediante algún medio.
- Agricultura: Arte de cultivar la tierra.
- Precisión: es el detalle con el que un instrumento o procedimiento puede medir una variable mientras que exactitud es lo que se acerca esta medición al valor real.
- Inserción: Acto de incorporar un elemento a otro.
- Alojar: Colocar una cosa dentro de otra.
- Destacable: Cualquier cosa que merece ser reconocida o de especial atención.
- Innovación: Se refiere a modificar un instrumento, técnica o cualquier otra cosa con el propósito de mejorarla para satisfacer alguna necesidad.

- Magnitud: Propiedad de alguna entidad la cual se puede medir por el tamaño, el peso, la extensión o el alcance.
- Etiquetas: Palabras clave las cuales tienen una función específica.
- Divulgar: Se refiere a la acción donde se da a conocer información que puede ser de interés público.
- Similar: Elemento que tiene algunas características parecidas a otro elemento.
- Predefinido: Que se ha definido con antelación.
- Gubernamental: Todo aquello que tiene relación o pertenece al ámbito de gobierno.
- Acceder: Resultado positivo a una autenticación el cual nos da la visualización de alguna interfaz.
- Priorizar: Acción de organizar diferentes factores, de acuerdo a la importancia que le brindemos.
- Modulo: Elemento con una función específica, que pertenece a un todo.
- Pruebas: Etapa de un proyecto de desarrollo de software en la cual se analiza el funcionamiento de cada uno de los elementos que lo integran.
- Social: Conjunto de características propias de cada individuo que le facilitan la interacción a nivel interpersonal con otros miembros de la comunidad, entre ellas se encuentran la cortesía y la empatía.
- Competitividad: Capacidad de igualar cualidades de algún ente o incluso mejorarlas.
- Coadyudar: Apoyo en el cumplimiento de un objetivo con la ayuda de otra herramienta o método que trabaja en sincronía.
- Población: Conjunto de seres vivos de una misma especie que habitan un lugar determinado.
- Sinergia: Acción conjunta de varios órganos en la realización de una función.
- Sectores: Parte de un todo el cual es fragmentado para un mejor análisis.
- Referencia: Nota o escrito el cual remite a otro elemento, el cual puede ser de interés para el usuario.

Anexos

Cronograma de actividades

“Página Web para el Centro Regional de Innovación y Desarrollo espacial”

Responsable: Leonardo Becerril Sánchez Periodo: 5/Septiembre/2022 Fecha: 13/Febrero/2023

Actividades/ Mes	Septiembre			Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero	
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Recolección, estudio y análisis de requerimientos.																					
Maquetado de la página y módulos principales.																					
Modelado de la página.																					
Codificación de la página.																					
Revisión y depuración de errores.																					
Alojamiento de la página en un dominio web.																					
Documentación																					
Entrega final del proyecto escrito.																					